CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Les ions et la mole d'ions

Formation d'un ion · Cation et anion · Règle du duet et de l'octet · Ions monoatomiques et polyatomiques · Tests d'identification · Masse molaire ionique · Solides ioniques

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début des années 1830, **Michael Faraday**, ancien apprenti relieur devenu le plus grand expérimentateur de son temps, fit passer du courant dans des dizaines de solutions et de sels fondus, et pesa avec obstination ce qui se déposait sur les électrodes. Il constata que la masse déposée croissait en proportion de l'électricité qui avait traversé le bain, et qu'elle dépendait de la nature du corps, jamais de la forme du récipient ni de la tension employée.

Faraday ne connaissait ni l'électron, découvert soixante ans plus tard, ni le nombre d'Avogadro. Il forgea pourtant, avec l'aide du savant William Whewell, le vocabulaire que tu emploies encore : **ion**, du grec *ienai*, « aller », parce que ces porteurs invisibles se déplacent dans le liquide ; **cation** et **anion** ; **électrode**, **anode**, **cathode**, **électrolyte**.

En 1884, un jeune Suédois de vingt-cinq ans, **Svante Arrhenius**, alla plus loin : selon lui, un sel dissous dans l'eau est déjà séparé en ions, même quand aucun courant ne passe. L'idée fut d'abord mal reçue ; elle lui valut le prix Nobel de chimie en 1903. Les ateliers de bijouterie de Ouagadougou qui dorent ou argentent une pièce appliquent, sans le savoir, les lois qu'un relieur londonien a établies à la balance.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au village de Sabtenga, le comité de gestion du nouveau forage a affiché devant la pompe le bulletin d'analyse de l'eau. Rasmata, la trésorière, lit à voix haute la dernière ligne : 0,3 mg d'ions fer (II) par litre. Son voisin hausse les épaules : « 0,3 milligramme, ce n'est rien : il n'y a pas de fer dans cette eau. Et puis le fer, c'est le métal des houes, pas quelque chose qui se boit. » Rasmata boit chaque matin un verre de 25 cL de cette eau. Elle voudrait savoir ce qu'est vraiment un ion fer (II), et combien elle en avale. On donne, pour le fer, $Z = 26$ et $M = 56$ g/mol, ainsi que $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Qu'est-ce qui distingue un ion fer (II) d'un atome de fer, et combien d'ions fer (II) Rasmata avale-t-elle avec son verre d'eau ?

Un bulletin d'analyse d'eau ne compte que des ions

BULLETIN D'ANALYSE D'EAU
Forage de Sabtenga - juillet 2026

Ion present dans l'eau	Formule	Teneur en mg/L
Ion calcium	Ca^{2+}	48
Ion magnesium	Mg^{2+}	12
Ion sodium	Na^{+}	25
Ion chlorure	Cl^{-}	34
Ion sulfate	SO_4^{2-}	21
Ion nitrate	NO_3^{-}	8
Ion fer (II)	Fe^{2+}	0,3

pH = 7,2 - eau declaree propre a la consommation

Ni atome, ni molecule : le laboratoire n'a compte que des ions.
Chaque teneur est une masse par litre ; la mole d'ions permettra de la convertir en nombre d'ions.

Figure 1 : Le bulletin d'analyse du forage de Sabtenga. Il ne mentionne que des ions, et il donne pour chacun une masse par litre.

Pour répondre, il faut savoir comment un atome devient un ion (leçon 1), lire le nom et la formule d'un ion usuel (leçon 2), puis passer d'une masse d'ions à un nombre d'ions grâce à la mole d'ions (leçon 3). La leçon 4 montre enfin comment les ions s'assemblent en solides ioniques. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La formation d'un ion : gagner ou perdre des électrons
- Leçon 2 : Les ions monoatomiques et polyatomiques : noms, formules et identification
- Leçon 3 : La mole d'ions et la masse molaire ionique
- Leçon 4 : Les solides ioniques : formule statistique et masse molaire

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner des exemples d'ions monoatomiques ;
- donner des exemples d'ions polyatomiques ;
- citer des exemples d'ions qui peuvent polluer l'environnement ;
- donner la couleur de quelques ions ;
- donner les réactifs d'identification de quelques ions ;
- définir un solide ionique ;
- donner la formule statistique de quelques solides ioniques ;
- définir une maille cristalline ;
- définir une oxydation ;
- définir une réduction.

Savoir-faire théorique

- expliquer la formation d'un ion ;
- écrire la structure électronique d'un ion monoatomique ;
- représenter le schéma de Lewis d'un ion ;
- décrire quelques tests d'identification d'ions ;
- calculer la masse molaire d'un ion ;
- utiliser la masse molaire d'un ion ;
- écrire la formule d'un solide ionique ;
- calculer la masse molaire d'un solide ionique ;
- décrire la maille du chlorure de sodium ;
- schématiser le réseau cristallin du chlorure de sodium ;
- écrire les équations des réactions aux électrodes.

Savoir-faire expérimental

- identifier quelques anions ;
- identifier quelques cations.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 1 à 3 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la structure électronique de l'atome de magnésium ($Z = 12$) et de l'atome de soufre ($Z = 16$).

Exercice P2. Un atome est-il électriquement chargé ? Justifie ta réponse en une phrase.

Exercice P3. Enonce la règle du duet et la règle de l'octet. Dessine le schéma de Lewis de l'atome de chlore ($Z = 17$).

Exercice P4. Calcule la quantité de matière contenue dans 8,0 g de dioxygène $\mathrm{O_2}$. *(On donne $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Exercice P5. Combien d'entités chimiques une quantité de matière de 0,20 mol représente-t-elle ?

Exercice P6. Cite deux ions rencontrés en 3e et explique en une phrase pourquoi l'eau salée conduit le courant électrique alors que l'eau sucrée ne le conduit pas.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la structure électronique d'un atome (P1)	Un atome est formé d'un **noyau**, qui porte Z charges positives (Z protons), entouré de Z **électrons**. Les électrons se répartissent sur des couches successives K, L, M, qui contiennent au plus 2, 8 et 18 électrons ; pour les éléments du programme, on retient au plus 2, 8 et 8. Exemple : le chlore, $Z = 17$, a pour structure électronique $\mathrm{K^2L^8M^7}$.
Expliquer la neutralité électrique de l'atome (P2)	Le proton porte la **charge élémentaire** $+e$ et l'électron la charge $-e$, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Comme l'atome compte autant de protons que d'électrons, **il est électriquement neutre**. Exemple : l'atome de chlore porte 17 charges positives et 17 charges négatives.
Enoncer les règles du duet et de l'octet ; représenter le schéma de Lewis d'un atome (P3)	**Règle du duet** : les atomes de $Z \leqslant 4$ évoluent de façon à obtenir **deux** électrons sur la couche K, comme l'hélium. **Règle de l'octet** : les autres atomes du programme évoluent de façon à obtenir **huit** électrons sur leur couche externe, comme le néon et l'argon. Le **schéma de Lewis** entoure le symbole de ses électrons externes, groupés en **doublets** (un tiret) et en électrons **célibataires** (un point). Exemple : le chlore a 7 électrons externes, soit trois doublets et un électron célibataire.
Calculer une quantité de matière à partir d'une masse (P4)	La **mole** est la quantité de matière d'un échantillon qui contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires de ses atomes. On passe de la masse à la quantité de matière par $n = \dfrac{m}{M}$, avec m en grammes et M en grammes par mole. Exemple : 12 g de carbone, $M = 12$ g/mol, font $n = \dfrac{12}{12} = 1{,}0$ mol.
Passer d'une quantité de matière à un nombre d'entités (P5)	Le nombre d'entités N et la quantité de matière n sont liés par $N = n \times N_A$, soit $n = \dfrac{N}{N_A}$. Exemple : 1,0 mol de carbone contient $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes.
Reconnaître une solution qui contient des ions (P6)	Une solution ne conduit le courant que si elle contient des **ions**, porteurs de charge mobiles. L'eau salée en contient, l'eau sucrée n'en contient pas : le sucre donne des molécules neutres. Tu connais déjà les ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$, ainsi que la couleur bleue d'une solution de sulfate de cuivre. Dans une cuve à électrolyse, les cations se dirigent vers la cathode et les anions vers l'anode.

LECON 1 : La formation d'un ion : gagner ou perdre des électrons

1. Activité de découverte *: Le dépôt rouge sur la mine de crayon*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un verre transparent, de l'eau, une cuillerée de sulfate de cuivre en poudre (celui que vendent les magasins d'intrants agricoles), deux mines de crayon à papier épaisses, une pile plate de 4,5 V, deux fils avec pinces.

Sécurité : Le sulfate de cuivre est toxique s'il est avalé. On ne le goûte jamais, on se lave les mains après la manipulation et l'on jette la solution dans un trou du jardin, pas dans un récipient de cuisine. On n'utilise qu'une pile plate : jamais le secteur.

1. Prépare la solution bleue en dissolvant la poudre dans le verre d'eau. Note sa couleur.
2. Relie chaque mine de crayon à une borne de la pile et plonge les deux mines dans la solution, sans qu'elles se touchent. Attends cinq minutes.
3. Retire les deux mines et observe-les. Que s'est-il déposé, et sur laquelle des deux ? La solution a-t-elle gardé exactement la même teinte ?
4. La solution contient des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$. Si le dépôt est du cuivre métallique, c'est-à-dire des atomes de cuivre, qu'est-ce qui distingue l'ion de l'atome ? Quelle particule a bien pu être échangée ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Un dépôt rouge, mat, apparaît sur la mine reliée au pôle négatif de la pile. Ce dépôt est du cuivre métallique, et il vient nécessairement de la solution, puisque rien d'autre n'a été ajouté. Dans le même temps, la teinte bleue pâlit, ce qui confirme que la solution s'est appauvrie en quelque chose. Ce quelque chose, ce sont les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$.

Or l'atome de cuivre et l'ion cuivre (II) sont bâtis sur le même noyau : ce sont deux états du même élément chimique, et ils ne peuvent donc différer que par leurs **électrons**. L'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ qui devient un atome de cuivre a reçu, de l'électrode reliée au pôle négatif, exactement deux électrons. Un atome devient un ion **positif** quand il **perd** des électrons ; il devient un ion **négatif** quand il en **gagne**. Jamais le noyau n'intervient : le nombre de protons est le même avant et après, sans quoi ce ne serait plus le même élément chimique.

Tu réutilises la structure électronique d'un atome (chapitre 2) et les règles du duet et de l'octet (chapitre 3).

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Ion. Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a **perdu** ou **gagné** un ou plusieurs électrons. Il porte de ce fait une charge électrique non nulle, toujours un nombre entier de fois la **charge élémentaire** $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Cation et anion. Un **cation** est un ion de charge **positive** : l'atome a **perdu** des électrons. Un **anion** est un ion de charge **négative** : l'atome a **gagné** des électrons.

Notation. On écrit le symbole de l'élément suivi, en exposant, du nombre de charges puis de leur signe : Na^{+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cl^{-}, O^{2-}. Le chiffre 1 ne s'écrit jamais : on écrit Na^{+}, jamais Na^{1+}.

Conséquence des règles du duet et de l'octet. Un atome donne l'ion qui le rapproche le plus vite de la structure du gaz noble voisin : il perd ses électrons externes s'ils sont peu nombreux, il en gagne s'il n'en manque que peu.

» Note étymologique : « cation » et « anion » viennent des mots grecs qui signifient « qui descend » et « qui monte », en souvenir des premières cuves d'électrolyse où l'on voyait les uns aller vers une électrode et les autres vers l'autre.

J'INTERPRETE

Observation. Un atome se transforme en ion positif au cours d'une transformation chimique.

Loi ou outil utilisé. Une transformation chimique n'agit que sur le cortège électronique ; le noyau, où sont les protons, n'est jamais modifié, sans quoi l'élément chimique lui-même changerait.

Conclusion. L'excès de charge positive ne vient pas de protons ajoutés, mais d'électrons enlevés. Les charges positives sont restées les mêmes, ce sont les charges négatives qui ont diminué.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DE L'ATOME A L'ION, LE COMPTE DES CHARGES

Prends le sodium, $Z = 11$, de structure $K^2L^8M^1$. Deux voies s'offrent à lui : gagner sept électrons pour compléter la couche M à huit, ou en perdre un seul pour se retrouver avec K^2L^8, c'est-à-dire la structure du néon. La seconde voie est incomparablement plus économique. Le compte des charges se fait alors sans mystère : le noyau porte toujours 11 charges positives, les électrons ne sont plus que 10, il reste une charge positive en excès, et l'ion s'écrit Na^+.

Prends maintenant le chlore, $Z = 17$, de structure $K^2L^8M^7$. Il lui manque un seul électron pour compléter sa couche externe à huit. Il en gagne un et devient $K^2L^8M^8$, la structure de l'argon. Son noyau porte toujours 17 charges positives, mais il compte à présent 18 électrons : il y a une charge négative en excès, et l'ion s'écrit Cl^-.

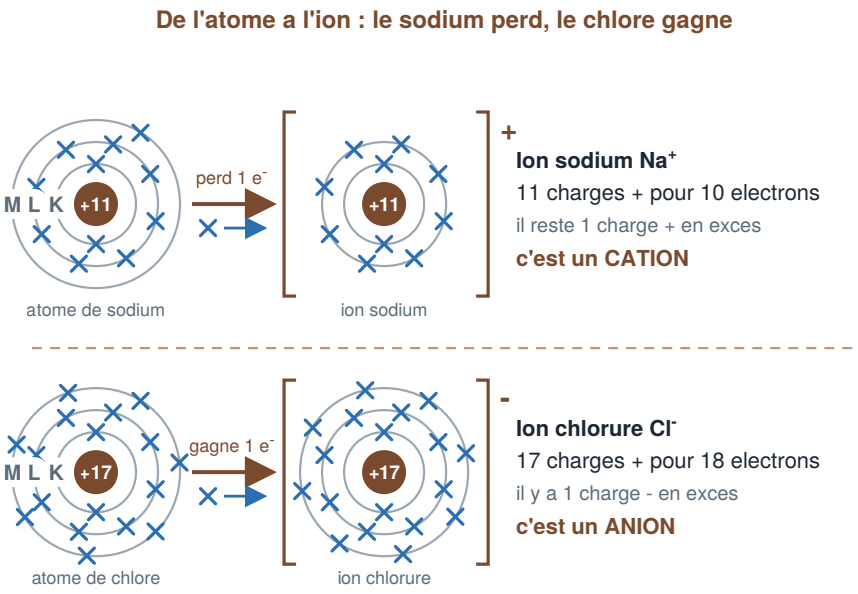


Figure 2 : De l'atome à l'ion. Le sodium perd un électron et donne un cation, le chlore en gagne un et donne un anion. Dans les deux cas, le noyau reste identique.

Le même raisonnement, appliqué aux premiers éléments, donne le tableau que tu dois savoir reconstruire seul : Li^+ par la règle du duet, Mg^{2+}, Al^{3+}, O^{2-}, F^-, S^{2-} et Cl^- par la règle de l'octet.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA STRUCTURE ELECTRONIQUE ET LE SCHEMA DE LEWIS D'UN ION

La **structure électronique d'un ion monoatomique** s'écrit exactement comme celle d'un atome, mais avec le nombre d'électrons de l'ion, et non celui de l'atome. Pour Al^{3+}, on part de l'aluminium, $Z = 13$, $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^3$; l'ion a perdu trois électrons, il n'en compte plus que 10, et sa structure est $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8$. Pour S^{2-}, on part du soufre, $Z = 16$, $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^6$; l'ion a gagné deux électrons, il en compte 18, et sa structure est $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^8$.

Le **schéma de Lewis** ne représente que la couche externe, en groupant les électrons par paires appelées **doublets**. On entoure le symbole de crochets et l'on porte la charge de l'ion en exposant, à l'extérieur du crochet droit. Un cation comme Na^+ ou Al^{3+} a perdu toute sa couche externe : son schéma ne porte **aucun doublet**, on écrit simplement $[\mathrm{Na}]^+$. Un anion comme Cl^- ou F^- a huit électrons externes, donc **quatre doublets** disposés autour du symbole, et l'on écrit $[\mathrm{Cl}]^-$ avec ses quatre doublets.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : COMPOSITION, CHARGE ET PLACE DANS LA CLASSIFICATION

Composition d'un ion monoatomique. On représente un ion comme un atome, en ajoutant sa charge : ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{z+}$ pour un cation, ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{z-}$ pour un anion. Le noyau n'a pas changé : l'ion contient Z protons et $A - Z$ neutrons, comme l'atome. Seul le nombre d'électrons diffère : $Z - z$ pour un cation, $Z + z$ pour un anion. Ainsi, ${}^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ contient 12 protons, $24 - 12 = 12$ neutrons et $12 - 2 = 10$ électrons ; ${}^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$ contient 16 protons, 16 neutrons et $16 + 2 = 18$ électrons.

Charge d'un ion en coulombs. Un ion qui porte z charges élémentaires a pour charge $q = +z \times e$ s'il s'agit d'un cation, $q = -z \times e$ s'il s'agit d'un anion. Pour Al^{3+} : $q = 3 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}8 \times 10^{-19}$ C. Inversement, si l'on connaît la charge Q du nuage électronique, le nombre d'électrons vaut $\dfrac{|Q|}{e}$.

Charge de l'ion et colonne de la classification. Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons externes : ils donnent des ions de même charge. 1re colonne (Li, Na, K) : ions X^{+} ; 2e colonne (Be, Mg, Ca) : ions X^{2+} ; 13e colonne (Al) : ions X^{3+} ; 16e colonne (O, S) : ions X^{2-} ; 17e colonne (F, Cl) : ions X^{-}. Les gaz nobles de la 18e colonne ont déjà leur duet ou leur octet : ils ne donnent pas d'ion. Tu rencontreras aussi les mots **électropositif**, pour un élément qui tend à perdre des électrons (colonnes 1, 2 et 13), et **électronégatif**, pour un élément qui tend à en gagner (colonnes 16 et 17).

Nom des anions monoatomiques. On ajoute la terminaison « -ure » au nom de l'élément : ion chlorure Cl^{-}, ion fluorure F^{-}, ion sulfure S^{2-}. L'oxygène fait exception : O^{2-} s'appelle l'ion oxyde.

Equation de formation d'un ion. On traduit la perte ou le gain d'électrons par une équation où l'électron est noté e^{-} ; la charge totale est la même des deux côtés de la flèche. Un cation se forme selon $\mathrm{X} \rightarrow \mathrm{X}^{n+} + n\,e^{-}$, par exemple $\mathrm{Na} \rightarrow \mathrm{Na}^{+} + e^{-}$ et $\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3\,e^{-}$. Un anion se forme selon $\mathrm{X} + n\,e^{-} \rightarrow \mathrm{X}^{n-}$, par exemple $\mathrm{Cl} + e^{-} \rightarrow \mathrm{Cl}^{-}$ et $\mathrm{O} + 2\,e^{-} \rightarrow \mathrm{O}^{2-}$.

Ions isoélectroniques. Deux espèces qui ont le **même nombre d'électrons** sont dites isoélectroniques. Ainsi Na^{+}, Mg^{2+}, F^{-} et O^{2-} ont 10 électrons, comme l'atome de néon ; Cl^{-} et S^{2-} en ont 18, comme l'atome d'argon.

METHODE : PREVOIR LA FORMULE DE L'ION QUE DONNE UN ATOME

Pour prévoir la formule de l'ion que donne un atome, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la structure électronique de l'atome à partir de son numéro atomique Z, en remplissant K, puis L, puis M.

Etape 2 : Compte les électrons de la **couche externe**, la dernière occupée.

Etape 3 : Si l'atome a **peu** d'électrons externes, 1, 2 ou 3, il les **perd** tous : il donne un cation qui porte ce nombre de charges positives.

Etape 4 : S'il lui **manque peu** d'électrons pour en avoir huit, ou deux s'il n'a que la couche K, il les **gagne** : il donne un anion qui porte ce nombre de charges négatives.

Etape 5 : Ecris la structure électronique de l'ion et vérifie qu'elle est celle d'un gaz noble, avec le même nombre de protons que l'atome.

Etape 6 : Conclus : « L'atome de ... donne l'ion ..., de structure électronique ... ».

Exemple résolu 1 : l'ion formé par l'atome de magnésium

Enoncé. L'atome de magnésium a pour numéro atomique $Z = 12$. a) Ecris sa structure électronique. b) Quel ion donne-t-il ? c) Donne la structure électronique de cet ion et son schéma de Lewis.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On remplit les couches dans l'ordre, K d'abord avec 2 électrons, puis L avec 8, et le reste sur M.	$Z = 12$**, donc K^{2}L^{8}M^2.**
On regarde la couche externe : elle ne porte que deux électrons, il est bien plus économique de les perdre que d'en gagner six.	**L'atome perd 2 électrons.**
Le noyau garde ses 12 charges positives et il ne reste que 10 électrons : il y a deux charges positives en excès.	**L'ion est Mg^{2+}, un cation.**
On écrit la structure de l'ion avec ses 10 électrons, et l'on constate qu'elle est celle du néon.	Mg^{2+} **: K^{2}L^8. Schéma de Lewis : $[\mathrm{Mg}]^{2+}$, sans aucun doublet.**

✔ **Vérification :** l'ion possède huit électrons sur sa couche externe L, conformément à la règle de l'octet, et le nombre de protons, 12, est resté celui de l'atome de magnésium.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'atome de magnésium possède $Z = 12$ électrons, répartis en K^{2}L^{8}M^2. Sa couche externe M ne porte que deux électrons ; pour respecter la règle de l'octet, il est plus économique de perdre ces deux électrons que d'en gagner six. L'atome perd donc deux électrons. Son noyau conserve ses 12 charges positives, alors qu'il ne reste que 10 électrons : il apparaît deux charges positives en excès. **Donc l'atome de magnésium donne le cation Mg^{2+}, de structure électronique K^{2}L^8, dont le schéma de Lewis est $[\mathrm{Mg}]^{2+}$, sans doublet.**

Exemple résolu 2 : l'ion inconnu du bulletin d'analyse

Enoncé. Sur un bulletin d'analyse à moitié effacé, on lit qu'un ion monoatomique porte deux charges négatives et possède 18 électrons. a) Quel est le numéro atomique de l'élément ? b) De quel élément s'agit-il ? c) Ecris la formule de l'ion et sa structure électronique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'ion porte deux charges négatives : il a donc gagné deux électrons, et l'atome en avait deux de moins.	**Nombre d'électrons de l'atome : $18 - 2 = 16$.**
Dans un atome, le nombre d'électrons est égal au numéro atomique, puisque l'atome est neutre.	$Z = 16$**.**
On identifie l'élément par son numéro atomique.	**Il s'agit du soufre.**
On écrit la formule de l'ion et sa structure, avec les 18 électrons de l'ion.	**Ion sulfure S^{2-} : K^{2}L^{8}M^8.**

✔ **Vérification :** la structure obtenue est celle de l'argon, gaz noble de $Z = 18$: la règle de l'octet est bien respectée, et l'atome de soufre, qui avait six électrons externes, en a bien gagné deux.

ATTENTION !

Un ion positif **n'a pas gagné de protons** : il a **perdu des électrons**. C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre, et elle coûte cher, parce qu'elle fait croire qu'une réaction chimique peut changer un élément en un autre. Retiens la phrase : le noyau ne bouge jamais en chimie.

N'écris pas Na^{1+} ni Cl^{1-} : le chiffre 1 ne se note pas. N'inverse pas non plus l'ordre : on écrit Ca^{2+}, jamais Ca^{+2}. Et n'oublie pas le signe : O^{2-} a gagné deux électrons, il n'en a pas perdu deux.

Enfin, la règle de l'octet est un outil, pas une loi universelle : elle vaut pour les éléments de numéro atomique inférieur ou égal à 18. Elle n'explique ni pourquoi le fer donne à la fois Fe^{2+} et Fe^{3+}, ni pourquoi le cuivre donne Cu^{2+} ; pour ces métaux, on retient la charge de l'ion sans chercher à la justifier par la règle.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Recopie et complète le tableau.

Atome	Z	Structure de l'atome	Ion formé	Structure de l'ion
Lithium	3	…	…	…
Oxygène	8	…	…	…
Sodium	11	…	…	…
Soufre	16	…	…	…
Chlore	17	…	…	…

Exercice 2. ★★ Un élève écrit : « l'ion Al^{3+} a gagné trois protons ». Corrige cette phrase et justifie ta correction en comparant le noyau de l'atome et celui de l'ion.

LECON 2 : Les ions monoatomiques et polyatomiques : noms, formules et identification

1. Activité de découverte *: Les trois eaux du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois tubes à essai numérotés contenant trois liquides incolores : une eau de forage, une solution de sel de cuisine, une solution d'un engrais soluble. Trois flacons de réactif : solution d'hydroxyde de sodium, solution de nitrate d'argent, solution de chlorure de baryum. Un compte-gouttes, un porte-tubes, un papier pH.

Sécurité : La solution d'hydroxyde de sodium est corrosive : gants et lunettes obligatoires, rinçage immédiat et abondant en cas de projection. Le nitrate d'argent tache la peau et les vêtements d'une marque noire indélébile. On ne goûte jamais, on ne pipette jamais à la bouche, on tient le tube incliné loin du visage.

1. Verse trois millilitres de chaque liquide dans trois tubes propres et note leur couleur.
2. Ajoute trois gouttes de solution de nitrate d'argent dans ce premier lot de tubes. Note ce qui se forme, et sa couleur.
3. Recommence avec le chlorure de baryum sur un second lot, puis avec l'hydroxyde de sodium sur un troisième lot. Range tes observations dans un tableau à trois colonnes : liquide, réactif, observation.
4. Deux des liquides donnent le même résultat avec un réactif et des résultats différents avec un autre. Qu'est-ce que cela t'apprend sur la façon de conduire une identification ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Chaque réactif ne répond qu'à un petit nombre d'ions, et il y répond toujours de la même manière. Le nitrate d'argent donne un précipité blanc en présence d'ions chlorure. Le chlorure de baryum donne un précipité blanc en présence d'ions sulfate. L'hydroxyde de sodium donne un précipité coloré, bleu, vert ou rouille selon le métal présent. C'est ce que l'on appelle un **test d'identification** : un réactif, un geste, un résultat observable. Deux précipités blancs ne prouvent pas la présence du même ion : le blanc obtenu avec le nitrate d'argent n'a rien à voir avec le blanc obtenu avec le chlorure de baryum. C'est le **couple réactif et observation** qui identifie l'ion, jamais l'observation seule.

Enfin, certains ions se comportent en bloc. Le test au chlorure de baryum ne met pas en évidence du soufre ni de l'oxygène séparément, mais un groupe soudé, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, qui traverse toute la manipulation sans se défaire. C'est ce que l'on appelle un **ion polyatomique**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Ion monoatomique. Un **ion monoatomique** est formé d'**un seul atome** qui a gagné ou perdu des électrons : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{O^{2-}}$.

Ion polyatomique. Un **ion polyatomique** est formé de **plusieurs atomes liés entre eux**, l'ensemble portant une charge globale : $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$, $\mathrm{PO_4^{3-}}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$. Ce groupe se comporte comme une seule entité et ne se défait pas au cours des transformations usuelles.

La charge est globale. Dans $\mathrm{SO_4^{2-}}$, ce n'est ni le soufre ni un oxygène en particulier qui porte les deux charges négatives : c'est l'**ensemble** du groupe.

Couleur. En solution aqueuse, la plupart des ions usuels sont **incolores**. Font exception l'ion cuivre (II) $\mathrm{Cu^{2+}}$, **bleu**, l'ion fer (II) $\mathrm{Fe^{2+}}$, **vert pâle**, et l'ion fer (III) $\mathrm{Fe^{3+}}$, **rouille**, ainsi que l'ion permanganate $\mathrm{MnO_4^-}$, **violet**, et l'ion dichromate $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$, **orange**.

Taille. Un **cation est plus petit** que l'atome dont il provient ; un **anion est plus gros**.

Test d'identification. Un test est la donnée d'un **réactif** et d'un **résultat observé**, le plus souvent un précipité de couleur caractéristique ou un dégagement gazeux.

J'INTERPRETE

Observation. Un atome perd un ou plusieurs électrons de sa couche externe et devient un cation.

Loi ou outil utilisé. La taille d'un atome est fixée par sa couche occupée la plus éloignée du noyau ; perdre tous les électrons de cette couche revient à supprimer la couche elle-même, et les électrons restants, moins nombreux, sont attirés plus fortement par un noyau inchangé.

Conclusion. Le cation est plus petit que l'atome. Le raisonnement inverse vaut pour l'anion : les électrons gagnés augmentent la répulsion entre électrons sans que le noyau gagne la moindre charge, donc le nuage électronique se dilate et l'anion est plus gros.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES IONS DANS L'EAU, LA SOLVATATION

Dans un solide ionique, chaque ion est bloqué par ses voisins de charge opposée. Quand on plonge le solide dans l'eau, les molécules d'eau s'approchent des ions : chacune a un côté légèrement négatif, celui de l'oxygène, et un côté légèrement positif, celui des hydrogènes. Elles tournent leur côté négatif vers un cation et leur côté positif vers un anion. Ainsi attirés de toutes parts, les ions quittent le réseau, se dispersent dans le liquide et se retrouvent chacun entouré d'une couche de molécules d'eau. Cet entourage s'appelle la **solvatation** de l'ion, ou son **hydratation** lorsque le solvant est l'eau.

Les ions solvatés sont libres de se déplacer : c'est pourquoi l'eau salée conduit le courant, alors que le sel sec ne le conduit pas. On écrit Na^+ ou Cl^- sans dessiner l'eau qui les entoure, mais elle est toujours là.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES IONS USUELS

Ce tableau est l'outil de travail de tout le reste de l'année. Apprends-le en le réécrivant chaque fois que tu en as besoin.

Nom de l'ion	Formule	Charge	Nature
Ion sodium	Na^+	$+e$	monoatomique
Ion potassium	K^+	$+e$	monoatomique
Ion hydrogène	H^+	$+e$	monoatomique
Ion ammonium	NH_4^+	$+e$	polyatomique
Ion argent	Ag^+	$+e$	monoatomique
Ion calcium	Ca^{2+}	$+2e$	monoatomique
Ion magnésium	Mg^{2+}	$+2e$	monoatomique
Ion fer (II)	Fe^{2+}	$+2e$	monoatomique
Ion cuivre (II)	Cu^{2+}	$+2e$	monoatomique
Ion zinc	Zn^{2+}	$+2e$	monoatomique
Ion baryum	Ba^{2+}	$+2e$	monoatomique
Ion aluminium	Al^{3+}	$+3e$	monoatomique
Ion fer (III)	Fe^{3+}	$+3e$	monoatomique
Ion chlorure	Cl^-	$-e$	monoatomique
Ion bromure	Br^-	$-e$	monoatomique
Ion hydroxyde	OH^-	$-e$	polyatomique
Ion nitrate	NO_3^-	$-e$	polyatomique
Ion permanganate	MnO_4^-	$-e$	polyatomique
Ion oxyde	O^{2-}	$-2e$	monoatomique
Ion sulfure	S^{2-}	$-2e$	monoatomique
Ion sulfate	SO_4^{2-}	$-2e$	polyatomique
Ion carbonate	CO_3^{2-}	$-2e$	polyatomique
Ion dichromate	$Cr_2O_7^{2-}$	$-2e$	polyatomique
Ion phosphate	PO_4^{3-}	$-3e$	polyatomique

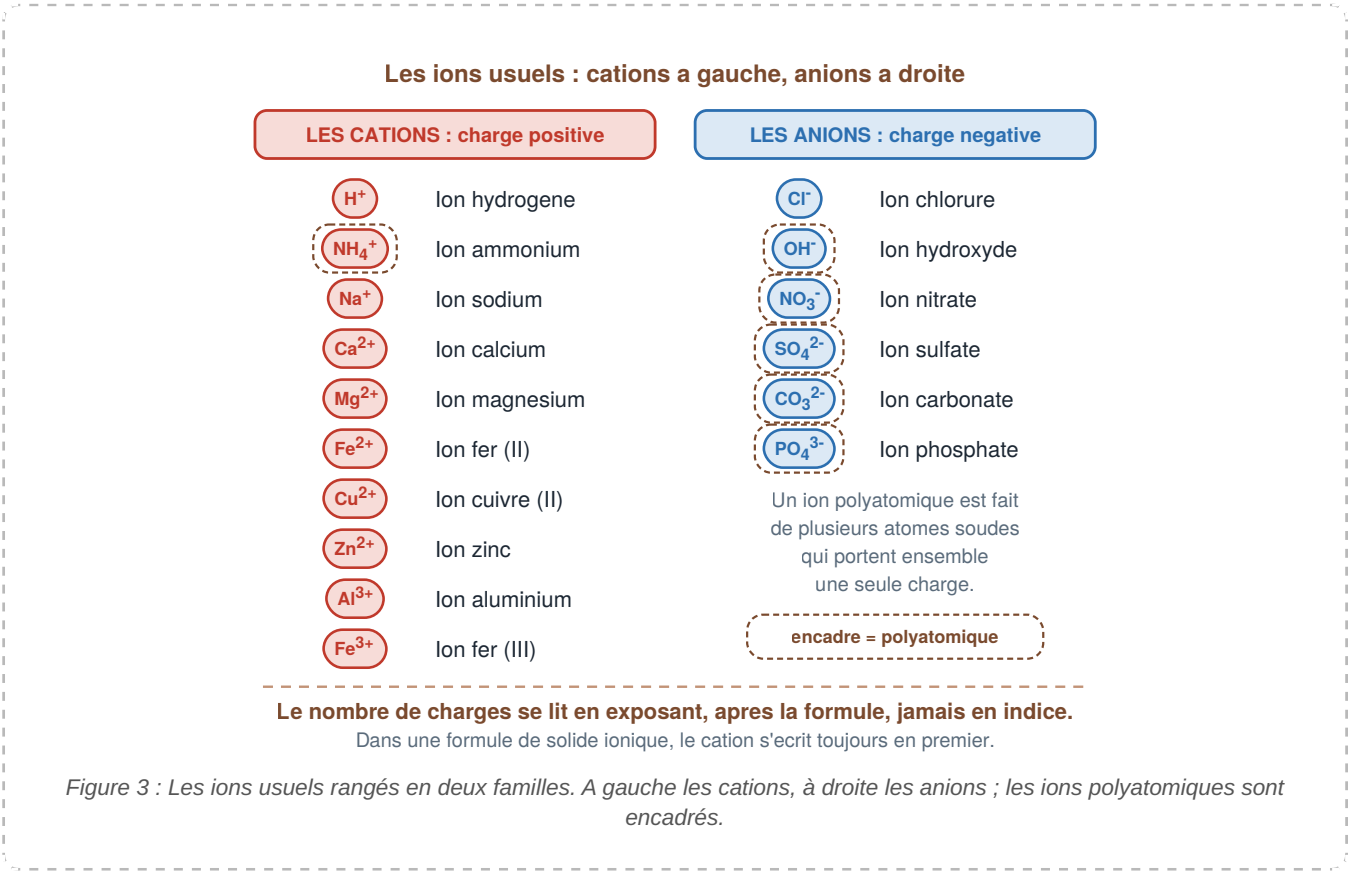


Figure 3 : Les ions usuels rangés en deux familles. A gauche les cations, à droite les anions ; les ions polyatomiques sont encadrés.

Remarque : le fer (II), le fer (III) et l'ion hydrogène

Le chiffre romain de « fer (II) » et « fer (III) » indique le nombre de charges du cation, parce que le fer en donne deux sortes ; on le lit « fer deux » et « fer trois ». Et l'ion hydrogène $\mathrm{H^+}$ est un cas limite : l'atome d'hydrogène n'ayant qu'un seul électron, l'ion $\mathrm{H^+}$ n'en possède plus aucun et se réduit à son noyau, c'est-à-dire à un proton isolé. Dans l'eau, ce proton ne reste pas seul : il se fixe à une molécule d'eau et forme l'ion hydronium $\mathrm{H_3O^+}$, que tu retrouveras avec les acides.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES IONS ET L'ENVIRONNEMENT

Certains ions, utiles à faible dose, deviennent des polluants dès qu'ils s'accumulent. Les ions **nitrate** $\mathrm{NO_3^-}$ et **phosphate** $\mathrm{PO_4^{3-}}$, apportés en excès par les engrais des périmètres maraîchers, sont entraînés par les pluies vers les nappes et les retenues d'eau ; ils y font proliférer les algues et rendent l'eau impropre à la consommation des nourrissons. Les ions **cuivre (II)** $\mathrm{Cu^{2+}}$, employés comme fongicide, sont toxiques pour la faune des mares. Sur les sites d'orpaillage, ce sont les ions **mercure** et **plomb** qui posent le problème le plus grave : ils ne se dégradent pas, s'accumulent dans les sédiments et remontent la chaîne alimentaire.

Ces ions ne disparaissent pas, ils se déplacent. C'est pourquoi une analyse d'eau ne se contente pas de dire « il y a des nitrates » : elle en donne la **quantité**.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES TESTS D'IDENTIFICATION DES IONS COURANTS

Ion recherché	Réactif utilisé	Résultat observé
Cl^-	solution de nitrate d'argent	précipité blanc qui noircit à la lumière
SO_4^{2-}	solution de chlorure de baryum	précipité blanc qui ne disparaît pas dans l'acide chlorhydrique dilué
CO_3^{2-}	acide chlorhydrique dilué	effervescence ; le gaz trouble l'eau de chaux
PO_4^{3-}	solution de nitrate d'argent	précipité jaune
NO_3^-	tournure de cuivre et acide sulfurique concentré, chauffage (manipulation du professeur, sous hotte)	vapeurs rousses ; la solution devient bleue
Cu^{2+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité bleu
Fe^{2+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité vert
Fe^{3+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité rouille
Zn^{2+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité blanc qui se redissout dans un excès de réactif
Al^{3+}	solution d'hydroxyde de sodium	précipité blanc qui se redissout dans un excès de réactif
NH_4^+	solution d'hydroxyde de sodium, puis chauffage doux	gaz à odeur piquante qui bleuit un papier pH humide
Ca^{2+}	solution de carbonate de sodium	précipité blanc
Ba^{2+}	solution de sulfate de sodium	précipité blanc
Ag^+	solution de chlorure de sodium	précipité blanc qui noircit à la lumière
Na^+	flamme : on y porte un fil métallique propre trempé dans la solution	flamme colorée en jaune orangé
H^+	papier pH	teinte rouge, pH inférieur à 7
OH^-	papier pH	teinte bleue, pH supérieur à 7

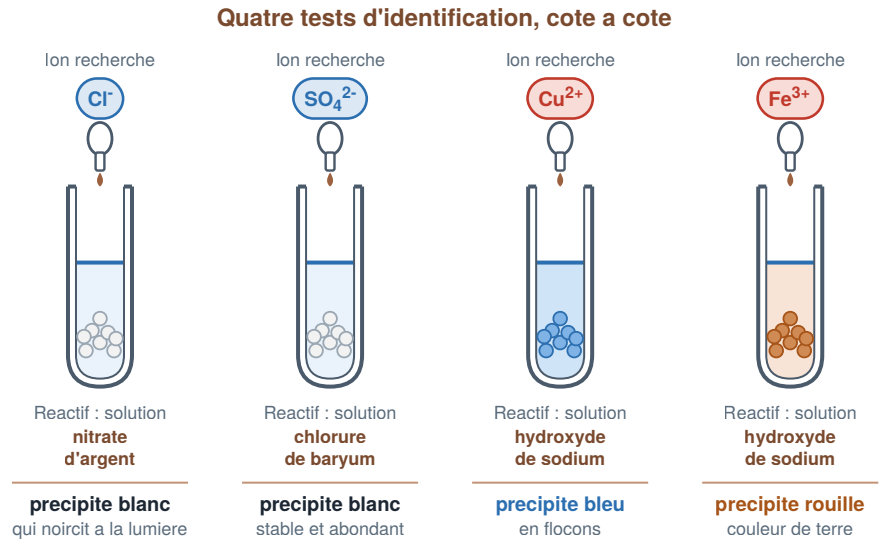


Figure 4 : Quatre tests d'identification conduits côte à côte, avec le réactif employé et le précipité obtenu.

Remarque : quand un seul test ne suffit pas

Le chlorure de baryum donne aussi un précipité blanc avec les ions carbonate. Pour trancher, on ajoute de l'acide chlorhydrique dilué : le précipité de carbonate de baryum disparaît avec une effervescence, celui de sulfate de baryum reste. De même, le nitrate d'argent précipite les ions phosphate, en jaune, et les ions carbonate. Enfin, les ions zinc et aluminium donnent le même résultat avec l'hydroxyde de sodium : ce test seul ne permet pas de les distinguer. On ajoute alors de l'ammoniaque en excès : l'hydroxyde de zinc se redissout, celui d'aluminium non. Les tests vont aussi par paires : l'ion chlorure révèle l'ion argent, comme l'ion argent révèle l'ion chlorure, car les deux forment le même précipité.

METHODE : IDENTIFIER LES IONS D'UNE SOLUTION INCONNUE

Pour identifier les ions d'une solution inconnue, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Observe d'abord la **couleur** de la solution : bleue, elle contient probablement des ions cuivre (II) ; rouille, des ions fer (III) ; incolore, elle peut contenir presque n'importe quel autre ion.

Etape 2 : Choisis le réactif qui correspond à l'ion que tu **cherches**, un seul à la fois.

Etape 3 : Prélève trois millilitres de solution dans un tube propre, ajoute quelques gouttes de réactif et observe **immédiatement**.

Etape 4 : Décris ce que tu vois dans les termes du tableau : précipité et sa couleur, effervescence, teinte du papier pH.

Etape 5 : Conclus par une phrase complète : « le précipité blanc obtenu avec le nitrate d'argent prouve la présence d'ions chlorure ». Si le test est négatif, écris que l'ion recherché est **absent**. Si deux ions peuvent donner le même résultat, ajoute un test qui les départage avant de conclure.

Exemple résolu 1 : les ions d'une eau de forage

Enoncé. Une eau de forage est incolore. Avec le nitrate d'argent, elle donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. Avec l'hydroxyde de sodium, elle ne donne rien. Avec le chlorure de baryum, elle donne un précipité blanc qui ne disparaît pas quand on ajoute de l'acide chlorhydrique dilué. a) Quels ions cette eau contient-elle ? b) Quels ions peux-tu écarter ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit d'abord la couleur, qui écarte à elle seule deux ions colorés.	**Solution incolore : ni $\mathrm{Cu^{2+}}$, ni $\mathrm{Fe^{3+}}$.**
On interprète le premier test à l'aide du tableau, en citant le réactif et l'observation ensemble.	**Précipité blanc noircissant avec le nitrate d'argent : présence d'ions $\mathrm{Cl^-}$.**
On interprète le deuxième test, qui est négatif, et l'on en tire une information par absence.	**Rien avec l'hydroxyde de sodium : ni $\mathrm{Cu^{2+}}$, ni $\mathrm{Fe^{2+}}$, ni $\mathrm{Fe^{3+}}$, ni $\mathrm{Zn^{2+}}$, ni $\mathrm{Al^{3+}}$.**
On interprète le troisième test, en se gardant de confondre les deux précipités blancs ; l'acide écarte l'ion carbonate.	**Précipité blanc, insoluble dans l'acide, avec le chlorure de baryum : présence d'ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$.**

✔ **Vérification :** chaque conclusion s'appuie sur un couple réactif et observation, et non sur la seule couleur du précipité ; le test négatif a été exploité, ce qui double le nombre de renseignements tirés de la manipulation.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La solution est incolore, ce qui écarte déjà les ions cuivre (II) et fer (III). Avec le nitrate d'argent, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière : c'est le test caractéristique de l'ion chlorure, donc l'eau contient des ions $\mathrm{Cl^-}$. Avec l'hydroxyde de sodium, aucun précipité n'apparaît : l'eau ne contient donc aucun des cations métalliques du tableau. Avec le chlorure de baryum, il se forme un précipité blanc, caractéristique de l'ion sulfate. **Donc cette eau contient des ions chlorure et des ions sulfate, et ni cuivre (II), ni fer (II), ni fer (III), ni zinc, ni aluminium.**

Exemple résolu 2 : le sac d'engrais du maraîcher de Loumbila

Enoncé. Un maraîcher a perdu l'étiquette d'un sac d'engrais. Il en dissout une pincée dans de l'eau, ajoute de l'hydroxyde de sodium et chauffe doucement : un gaz à odeur piquante se dégage et bleuit un papier pH humide. Sur une seconde prise, le chlorure de baryum donne un précipité blanc qui persiste après ajout d'acide chlorhydrique dilué. a) Quels ions l'engrais contient-il ? b) Quel est vraisemblablement ce produit ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie le premier test, qui associe un réactif, un chauffage et une observation en trois temps.	**Gaz piquant qui bleuit le papier pH humide : présence d'ions ammonium $\mathrm{NH_4^+}$.**
On identifie le second test, sur une prise séparée pour ne pas mélanger les réactifs.	**Précipité blanc avec le chlorure de baryum : présence d'ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$.**
On assemble les deux ions en respectant la neutralité électrique de l'ensemble.	**Il faut deux ions $\mathrm{NH_4^+}$ pour un ion $\mathrm{SO_4^{2-}}$.**
On nomme le produit à partir de l'anion et du cation.	**C'est du sulfate d'ammonium, $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$.**

✔ **Vérification :** l'assemblage $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$ porte $2 \times (+e) + (-2e) = 0$: il est bien électriquement neutre, comme doit l'être tout solide.

ATTENTION !

Ne confonds pas deux précipités blancs : celui du nitrate d'argent signale l'ion chlorure, celui du chlorure de baryum signale l'ion sulfate. C'est le réactif qui identifie, pas la couleur seule.

Un ion polyatomique ne se coupe pas : dans $\mathrm{SO_4^{2-}}$, on ne peut parler ni « des ions oxygène », ni « de l'ion soufre ». Le groupe est solidaire, et sa charge est globale.

Une solution incolore n'est pas une eau pure : elle peut contenir des quantités importantes d'ions sodium, chlorure ou nitrate, qui ne se voient pas. Enfin, ne dis pas « le test de la soude donne un précipité » sans préciser sa couleur : bleu, vert, rouille ou blanc, ce sont quatre ions différents.

Pour le test de l'ion ammonium, on ne respire jamais directement au-dessus du tube : on rabat l'odeur vers son nez d'un mouvement de la main, à distance. Le chauffage se fait à la flamme douce, tube incliné, ouverture tournée vers le mur et non vers un camarade.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ On verse quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium dans une eau inconnue : il se forme un précipité rouille. a) Quel ion cette eau contient-elle ? b) Quel test ferais-tu ensuite pour y rechercher l'ion chlorure, et qu'observerais-tu s'il est présent ?

Exercice 4. ★★ Sur la même eau de puits, Fatimata obtient un précipité blanc avec la solution de chlorure de baryum, et Ousmane un précipité blanc avec la solution de nitrate d'argent. Tous deux concluent : « cette eau contient des ions chlorure ». Qui a raison ? Corrige la conclusion fausse.

LECON 3 : La mole d'ions et la masse molaire ionique

1. Activité de découverte *: Combien d'ions dans une pincée de sel ?*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une balance de cuisine ou de marché au gramme près, une petite cuillère, du sel de cuisine fin, une feuille de papier.

1. Pose la feuille sur la balance et fais la tare. Verse une cuillerée rase de sel fin et note sa masse, en grammes.
2. Le sel de cuisine est du chlorure de sodium, solide formé d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ en nombres égaux, de masse molaire 58,5 g/mol. Calcule la quantité de matière que tu as pesée, puis celle d'ions sodium et celle d'ions chlorure.
3. Multiplie par $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} pour obtenir le nombre d'ions sodium de la cuillerée, et écris-le en notation scientifique.
4. Compare-le au nombre d'habitants du Burkina Faso, environ $2{,}3 \times 10^7$. Que penses-tu de l'ordre de grandeur ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Une cuillerée rase pèse environ 6 g, ce qui fait à peu près 0,10 mol de chlorure de sodium, donc 0,10 mol d'ions sodium et 0,10 mol d'ions chlorure. Le nombre d'ions sodium correspondant est voisin de 6×10^{22}, c'est-à-dire plus de deux millions de milliards de fois la population du pays. Aucune pesée ne permettra jamais de compter ces ions un à un : il faut une unité de comptage adaptée, et c'est la **mole**.

Pour obtenir la quantité d'ions sodium, on n'a d'ailleurs rien fait d'autre que lire la formule NaCl : une formule pour un ion sodium, donc autant de moles d'ions sodium que de moles de chlorure de sodium. Si le solide avait été $\mathrm{Na_2SO_4}$, il aurait fallu multiplier par deux. La formule du solide est la clé du comptage des ions.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Mole d'ions. Une **mole d'ions** est la quantité de matière d'un échantillon contenant $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ ions. C'est la même définition que pour les atomes et les molécules : seule change la nature de l'entité comptée.

Masse molaire ionique. La **masse molaire d'un ion** est la masse d'une mole de cet ion. Comme la masse d'un électron est négligeable devant celle d'un noyau, elle est **égale à la masse molaire de l'atome** dont il provient :

$$M\left(\mathrm{Na^+}\right) = M(\mathrm{Na}) = 23\ \mathrm{g/mol}$$

Ion polyatomique. La masse molaire d'un ion polyatomique est la **somme** des masses molaires des atomes qui le composent :

$$M\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = M(\mathrm{S}) + 4 \times M(\mathrm{O}) = 32 + 4 \times 16 = 96\ \mathrm{g/mol}$$

Relations de comptage. Pour un échantillon d'ions de masse m :

$$n = \frac{m}{M} \qquad \text{et} \qquad N = n \times N_A$$

avec n en moles, m en grammes, M en grammes par mole, et N le nombre d'ions, sans unité.

Représentation d'une mole d'ions. On note une mole d'ions sodium « 1 mol de $\mathrm{Na^+}$ ». L'écriture $n\left(\mathrm{Na^+}\right) = 0{,}10$ mol se lit : la quantité de matière d'ions sodium vaut 0,10 mole.

J'INTERPRETE

Observation. On prélève une mole de chacun de ces deux ions.

Loi ou outil utilisé. Une mole contient toujours N_A entités, quelle que soit l'entité ; mais chaque entité a sa masse propre, donnée par la masse molaire de l'élément.

Conclusion. Les deux échantillons contiennent le même nombre d'ions, $6{,}02 \times 10^{23}$, mais l'un pèse 23 g et l'autre 35,5 g. Le nombre d'entités et la masse sont deux choses différentes.

Les relations $n = \dfrac{m}{M}$ et $N = n \times N_A$ sont celles du chapitre 2, appliquées à une entité chargée.

Remarque : pourquoi la masse de l'électron ne compte pas

La masse d'un électron vaut $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg. La masse d'une mole d'électrons vaut donc $6{,}02 \times 10^{23} \times 9{,}1 \times 10^{-31} = 5{,}5 \times 10^{-7}$ kg, c'est-à-dire $5{,}5 \times 10^{-4}$ g : un peu plus d'un demi-milligramme.

Compare cette valeur à la masse molaire du sodium, 23 g/mol. Le rapport vaut environ $2{,}4 \times 10^{-5}$, soit deux centièmes de millième : l'erreur commise en écrivant $M\left(\mathrm{Na^+}\right) = 23$ g/mol est bien plus petite que la précision de n'importe quelle balance de classe. Retiens donc, sans hésiter : $M\left(\mathrm{Cu^{2+}}\right) = 63{,}5$ g/mol, $M\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 35{,}5$ g/mol, $M\left(\mathrm{Al^{3+}}\right) = 27$ g/mol.

METHODE : COMPTER DES IONS

Pour compter les ions d'un échantillon, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule de l'entité à compter : ion monoatomique, ion polyatomique ou solide ionique.

Etape 2 : Calcule sa **masse molaire**. Pour un ion monoatomique, c'est celle de l'atome. Pour un ion polyatomique, additionne les masses molaires des atomes, chacune multipliée par son indice.

Etape 3 : Exprime la masse en grammes, puis utilise la relation qui relie la grandeur donnée à la grandeur demandée : $n = \dfrac{m}{M}$, $m = n \times M$, $N = n \times N_A$ ou $n = \dfrac{N}{N_A}$.

Etape 4 : Si l'échantillon est un solide ionique, lis sa formule pour passer de la quantité de solide à la quantité de chaque ion : un indice 2 signifie deux fois plus de cet ion.

Etape 5 : Ecris le résultat avec deux ou trois chiffres significatifs et son unité : la mole pour n, le gramme pour m, aucune unité pour N.

Exemple résolu 1 : compter des ions chlorure

Enoncé. Calcule la quantité de matière et le nombre d'ions contenus dans 7,10 g d'ions chlorure $\mathrm{Cl^-}$. *(On donne $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On donne d'abord la masse molaire de l'ion, égale à celle de l'atome puisque l'électron gagné ne pèse rien à notre échelle.	$M\left(\mathrm{Cl^-}\right) = M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ **g/mol.**
On applique la relation qui va de la masse à la quantité de matière, sans remplacer avant d'avoir écrit la formule.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{7{,}10}{35{,}5} = 0{,}200$ **mol.**
On passe de la quantité de matière au nombre d'ions par le nombre d'Avogadro.	$N = n \times N_A = 0{,}200 \times 6{,}02 \times 10^{23}$
On effectue et l'on écrit le résultat en notation scientifique, avec trois chiffres significatifs.	$N = 1{,}20 \times 10^{23}$ **ions chlorure.**

✔ **Vérification :** 7,10 g, c'est un cinquième de 35,5 g, donc un cinquième de mole : 0,200 mol. Le nombre trouvé est bien de l'ordre de 10^{23}, comme il se doit pour quelques grammes de matière.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse molaire de l'ion chlorure est égale à celle de l'atome de chlore, car la masse d'un électron est négligeable : $M\left(\mathrm{Cl}^-\right) = 35{,}5$ g/mol. La quantité de matière d'ions vaut $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{7{,}10}{35{,}5} = 0{,}200$ mol. Le nombre d'ions correspondant est $N = n \times N_A = 0{,}200 \times 6{,}02 \times 10^{23}$. **Donc l'échantillon contient 0,200 mol d'ions chlorure, soit $1{,}20 \times 10^{23}$ ions.**

Exemple résolu 2 : les ions sulfate de l'eau d'un forage

Enoncé. L'analyse d'un forage indique 48 mg d'ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$ par litre d'eau. a) Calcule la masse molaire de l'ion sulfate. b) Calcule la quantité de matière d'ions sulfate contenue dans un litre. c) Calcule le nombre de ces ions. *(On donne $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On additionne les masses molaires des atomes du groupe, chacune multipliée par son indice.	$M\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 32 + 4 \times 16 = 96$ **g/mol.**
On convertit la masse en grammes avant tout calcul, car la masse molaire est en grammes par mole.	**48 mg** $= 48 \times 10^{-3}$ **g** $= 0{,}048$ **g.**
On applique la relation entre masse et quantité de matière.	$n = \dfrac{0{,}048}{96} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ **mol.**
On multiplie par le nombre d'Avogadro pour obtenir le nombre d'ions.	$N = 5{,}0 \times 10^{-4} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}0 \times 10^{20}$ **ions.**

✔ **Vérification :** une quantité de 5×10^{-4} mol dans un litre est un ordre de grandeur courant pour une eau de forage, et le nombre d'ions, 3×10^{20}, reste énorme malgré la faible masse : c'est ce qui rend un ion polluant redoutable même à quelques milligrammes par litre.

MESURE

Les bulletins d'analyse d'eau donnent les teneurs en **milligrammes par litre**, jamais en moles. La première chose à faire est donc toujours la conversion : 1 mg $= 10^{-3}$ g. On garde ensuite deux ou trois chiffres significatifs, jamais plus que la donnée la moins précise du bulletin.

ATTENTION !

Ne retranche jamais la masse des électrons perdus ou gagnés : $M\left(\mathrm{Al}^{3+}\right) = 27$ g/mol, et non 27 moins quelque chose.

Ne confonds pas la quantité de matière du **solide** et celle de chacun de ses **ions** : 1 mol de $\mathrm{Na_2SO_4}$ contient 2 mol d'ions sodium et 1 mol d'ions sulfate. Convertis aussi les milligrammes en grammes **avant** de diviser par la masse molaire, sinon le résultat est mille fois trop grand.

Enfin, un nombre d'ions N n'a pas d'unité : on n'écrit pas « $1{,}20 \times 10^{23}$ mol d'ions », mais « $1{,}20 \times 10^{23}$ ions ».

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Calcule la quantité de matière d'ions contenue dans 4,60 g d'ions sodium.

Exercice 6. ★★ Calcule le nombre d'ions sulfate contenus dans 0,050 mol de ces ions, puis leur masse.

LECON 4 : Les solides ioniques : formule statistique et masse molaire

1. Activité de découverte *: Le grain de sel au soleil*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Du gros sel de cuisine, une loupe ou le verre d'une paire de lunettes, une assiette sombre, un verre d'eau très salée, un endroit ensoleillé, une pile plate, deux fils et une petite lampe.

1. Etale quelques grains de gros sel sur l'assiette sombre et observe-les à la loupe. Quelle forme géométrique revient le plus souvent ?
2. Verse un peu d'eau très salée dans l'assiette et laisse-la au soleil jusqu'à évaporation complète. Observe à la loupe ce qui s'est déposé : quelle est sa forme ?
3. Essaie d'allumer la petite lampe en faisant passer le courant à travers un tas de sel **sec**, puis à travers l'eau salée. Que constates-tu ?
4. Le sel est fait d'ions, qu'il soit sec ou dissous. Quelle explication proposes-tu à la différence observée à l'étape 3 ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les grains de sel sont des **cubes**, plus ou moins parfaits, et l'évaporation de l'eau salée redonne des cubes. Cette forme n'est pas un hasard de fabrication : elle est la trace visible, à l'échelle du millimètre, d'un empilement régulier à l'échelle des ions. Un tel empilement s'appelle un **réseau cristallin**, et le plus petit motif qui se répète s'appelle une **maille**. Le tas de sel sec n'allume pas la lampe, alors que l'eau salée l'allume, et pourtant le sel contient des ions dans les deux cas. La différence est la **mobilité** : dans le solide, chaque ion est bloqué à sa place par ses voisins de charge opposée, et une charge immobile ne transporte aucun courant.

Dans un cristal de sel, il n'existe pas de couple isolé « un ion sodium plus un ion chlorure » que l'on pourrait montrer du doigt : chaque ion sodium est entouré de six ions chlorure, et réciproquement. La formule NaCl n'est donc pas celle d'une molécule : elle indique seulement la **proportion**, un ion sodium pour un ion chlorure. On l'appelle pour cette raison **formule statistique**. Cette proportion n'est pas libre. Le cristal est électriquement neutre, comme tout morceau de matière ordinaire : la charge positive totale des cations y compense exactement la charge négative totale des anions. C'est cette condition, et elle seule, qui fixe les indices de la formule.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Solide ionique. Un **solide ionique** est un solide formé d'un empilement régulier de cations et d'anions, maintenus par les forces d'attraction électrique entre charges de signes contraires. Il ne contient aucune molécule.

Maille cristalline. La **maille** est le plus petit motif dont la répétition dans les trois directions de l'espace reconstitue tout le cristal. Celle du chlorure de sodium est un **cube** ; chaque ion y est entouré de six ions de charge opposée.

Formule statistique. La **formule statistique** d'un solide ionique donne la **proportion** des ions présents, avec les plus petits indices entiers possibles, en écrivant le cation d'abord. Elle ne désigne pas une molécule.

Electroneutralité. Un solide ionique est **électriquement neutre** : la somme des charges positives y est égale, en valeur absolue, à la somme des charges négatives. Cette condition détermine les indices de la formule.

Masse molaire d'un solide ionique. Elle est la somme des masses molaires des ions de la formule, chacune multipliée par son indice :

$$M\left(\mathrm{Al_2(SO_4)_3}\right) = 2 \times 27 + 3 \times 96 = 342\ \mathrm{g/mol}$$

Oxydation et réduction. Une **oxydation** est une perte d'électrons ; une **réduction** est un gain d'électrons.

J'INTERPRETE

Observation. On considère un cristal ionique de taille ordinaire, posé sur une paillasse.

Loi ou outil utilisé. Un corps qui porterait un excès de charge d'une seule espèce se repousserait lui-même avec des forces énormes ; aucune matière ordinaire ne peut porter un tel déséquilibre, et le cristal se serait dispersé.

Conclusion. Dans le cristal, la charge positive totale compense exactement la charge négative totale. Les indices de la formule ne sont donc pas libres : ils sont fixés par cette compensation.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE CHLORURE DE SODIUM ET SON RESEAU CRISTALLIN

Le chlorure de sodium est le solide ionique le plus répandu : le sel gemme des gisements, celui des eaux salées, celui des barres que l'on donne au bétail et celui du sachet de la cuisine. Dans la sous-région, on l'obtient par évaporation solaire des eaux saumâtres, exactement comme dans l'activité.

Sa maille est un **cube**. Aux sommets et aux centres des faces se placent les ions chlorure, gros ; les ions sodium, petits, occupent les milieux des arêtes et le centre du cube. Chaque ion sodium a ainsi six ions chlorure pour plus proches voisins, et chaque ion chlorure six ions sodium. L'alternance des charges dans les trois directions assure la cohésion de l'ensemble : c'est elle qui explique la dureté du cristal et sa température de fusion très élevée, 801 °C.

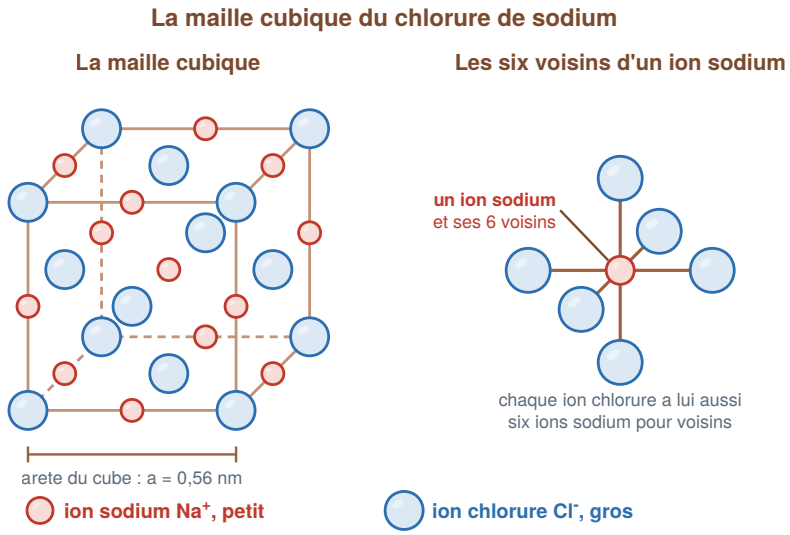


Figure 5 : La maille cubique du chlorure de sodium. Ions sodium et ions chlorure alternent dans les trois directions ; il n'existe pas de molécule NaCl.

On dit que les ions chlorure forment un réseau **cubique à faces centrées**, dans lequel s'intercalent les ions sodium. D'autres solides ioniques, comme le chlorure de potassium KCl ou l'oxyde de magnésium MgO, cristallisent dans le même type de réseau.

Compter les ions d'une maille demande de la prudence, car les ions des sommets, des arêtes et des faces sont partagés avec les mailles voisines. Un ion placé à un **sommet** est partagé entre 8 mailles et compte pour $\frac{1}{8}$; sur une **arête**, il est partagé entre 4 mailles et compte pour $\frac{1}{4}$; sur une **face**, il compte pour $\frac{1}{2}$; au **centre**, il compte pour 1. Pour le chlorure de sodium :

$$\mathrm{Cl^-} : 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \qquad \mathrm{Na^+} : 12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$$

Il y a quatre ions sodium et quatre ions chlorure par maille, donc la proportion d'un pour un : on retrouve bien la formule statistique NaCl.

On modélise les ions par des boules de rayons r_+ pour le cation et r_- pour l'anion. Le long d'une arête, un cation touche les deux anions voisins : l'arête vaut donc $a = 2\,r_+ + 2\,r_-$. Pour le chlorure de sodium, $r_+ = 102$ pm et $r_- = 181$ pm donnent $a = 566$ pm, très proche de la valeur mesurée, 564 pm. Le picomètre vaut $1\ \text{pm} = 10^{-12}$ m. Les anions, eux, ne se touchent pas : sur une face, deux anions voisins sont séparés par la demi-diagonale $\dfrac{a\sqrt{2}}{2} = \dfrac{564 \times 1{,}414}{2} = 399$ pm, plus grande que $2\,r_- = 362$ pm.

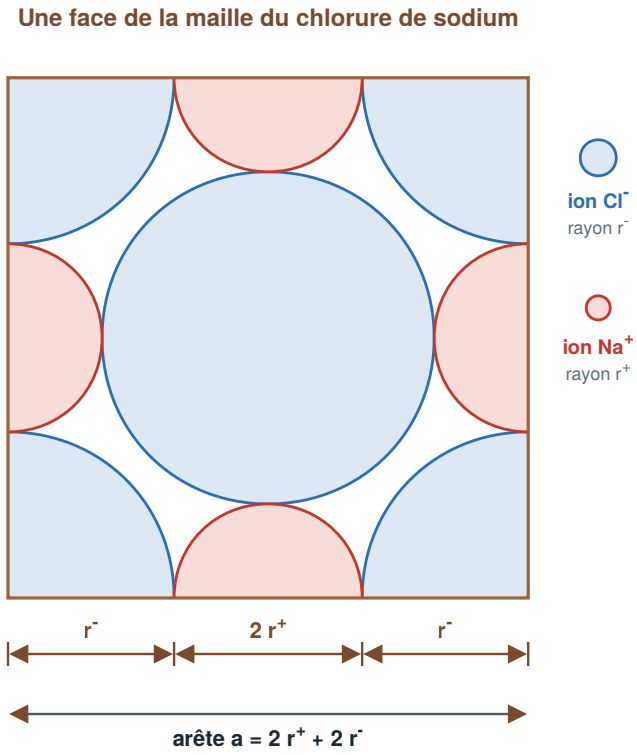


Figure 6 : Une face de la maille du chlorure de sodium. Le long d'une arête, les ions de signes contraires se touchent.

Remarque : masse d'une maille et masse volumique du cristal

Une maille de chlorure de sodium contient 4 motifs NaCl ; sa masse vaut donc $m_{\text{maille}} = \dfrac{4 \times M(\mathrm{NaCl})}{N_A}$. Son volume est celui d'un cube d'arête a, soit $V_{\text{maille}} = a^3$. La **masse volumique du cristal** est le quotient $\rho = \dfrac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}}$. Avec $a = 564$ pm $= 5{,}64 \times 10^{-8}$ cm, on trouve $m_{\text{maille}} = \dfrac{4 \times 58{,}5}{6{,}02 \times 10^{23}} = 3{,}89 \times 10^{-22}$ g, $V_{\text{maille}} = 1{,}79 \times 10^{-22}$ cm^3, donc $\rho = 2{,}17$ g/cm^3. Un cube de sel de côté b contient $\left(\dfrac{b}{a}\right)^3$ mailles. Enfin, la relation $a = 2\,(r_+ + r_-)$ permet aussi de retrouver un rayon quand l'arête et l'autre rayon sont connus : $r_+ = \dfrac{a}{2} - r_-$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ELECTROLYSE DU CHLORURE DE SODIUM FONDU

Porté à plus de 801 °C, le chlorure de sodium fond. Les ions, jusque-là bloqués dans le réseau, deviennent alors **mobiles** : le liquide obtenu conduit le courant, c'est un électrolyte. On peut donc l'électrolyser, et c'est ainsi que l'industrie prépare le sodium métallique et le dichlore.

Dans la cuve, les cations Na^+ se dirigent vers la **cathode**, reliée au pôle négatif du générateur, et y **gagnent** un électron chacun : c'est une **réduction**. Les anions Cl^- se dirigent vers l'**anode**, reliée au pôle positif, et y **perdent** chacun un électron, deux ions chlorure s'associant pour former une molécule de dichlore : c'est une **oxydation**.

$$\text{A la cathode, réduction :} \quad \mathrm{Na}^+ + e^- \rightarrow \mathrm{Na}$$

$$\text{A l'anode, oxydation :} \quad 2\,\mathrm{Cl}^- \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$$

$$\text{Bilan :} \quad 2\,\mathrm{Na}^+ + 2\,\mathrm{Cl}^- \rightarrow 2\,\mathrm{Na} + \mathrm{Cl_2}$$

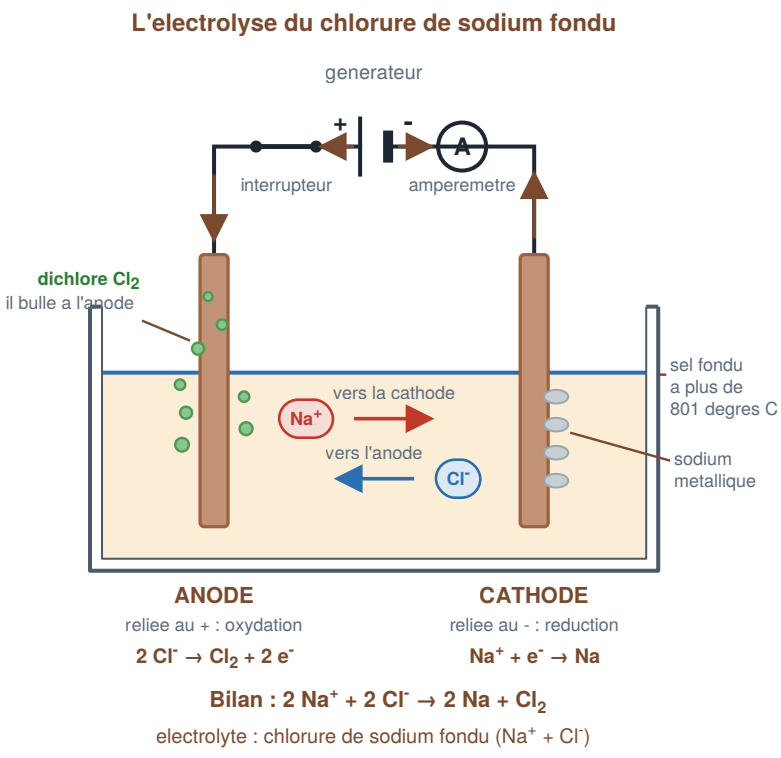


Figure 7 : L'électrolyse du chlorure de sodium fondu. Les ions sodium sont réduits à la cathode, les ions chlorure sont oxydés à l'anode.

Remarque : formule ionique, composé ionique et composé moléculaire

Pour mettre les ions en évidence, on écrit parfois la **formule ionique** d'un solide entre parenthèses : $\left(\mathrm{Mg}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^-\right)$ pour le chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$. Tu rencontreras les deux écritures ; elles désignent le même solide.

Un composé formé d'un **métal**, qui perd facilement ses électrons externes, et d'un **non-métal**, qui en gagne, est en général **ionique** : NaCl, MgO, $\mathrm{CaCl_2}$. Entre deux **non-métaux**, aucun atome ne cède ses

électrons : ils les mettent en commun par des liaisons covalentes, et le composé est **moléculaire** : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{CH_4}$. Un solide formé d'atomes seuls, comme un métal ou le carbone, se note simplement par le symbole de l'élément : Cu, C.

La liaison covalente et le schéma de Lewis des molécules ont été vus au chapitre 3.

METHODE : ECRIRE LA FORMULE STATISTIQUE D'UN SOLIDE IONIQUE

Pour écrire la formule statistique d'un solide ionique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les deux ions avec leur charge, le cation d'abord : par exemple $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Etape 2 : Croise les charges : l'indice du cation est le nombre de charges de l'anion, et réciproquement ; simplifie s'il y a lieu. On peut aussi écrire que la charge totale est nulle : pour $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{PO_4^{3-}}$, $2x = 3y$, dont les plus petits entiers sont $x = 3$ et $y = 2$, d'où $\mathrm{Mg_3(PO_4)_2}$.

Etape 3 : Ecris la formule avec ces indices, sans l'indice 1, et mets l'ion polyatomique entre **parenthèses** si son indice dépasse 1 : $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, et non $\mathrm{Al_2SO_{43}}$.

Etape 4 : Vérifie l'électroneutralité en additionnant les charges : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$.

Etape 5 : Nomme le composé : nom de l'anion, puis « de » ou « d' », puis nom du cation, en gardant le chiffre romain pour le fer et le cuivre.

Exemple résolu 1 : la formule du sulfate d'aluminium

Enoncé. a) Ecris la formule statistique du solide ionique formé par les ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$. b) Vérifie son électroneutralité. c) Calcule sa masse molaire. *(On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$, $M(\mathrm{S}) = 32$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les deux ions avec leurs charges, le cation en premier.	$\mathrm{Al^{3+}}$ **et** $\mathrm{SO_4^{2-}}$**.**
On croise les charges pour obtenir les indices : 2 pour l'aluminium, 3 pour le sulfate, ce qui ne se simplifie pas.	**Deux ions** $\mathrm{Al^{3+}}$ **pour trois ions** $\mathrm{SO_4^{2-}}$**.**
On écrit la formule en mettant l'ion polyatomique entre parenthèses, puisque son indice dépasse 1.	$\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$
On additionne les charges pour vérifier la neutralité, puis on calcule la masse molaire ion par ion.	$2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$ **;** $M = 2 \times 27 + 3 \times 96 = 342$ **g/mol.**

✔ **Vérification :** la formule contient 2 atomes d'aluminium, 3 de soufre et 12 d'oxygène, soit $2 \times 27 + 3 \times 32 + 12 \times 16 = 54 + 96 + 192 = 342$ g/mol : les deux façons de compter concordent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le solide est formé d'ions aluminium $\mathrm{Al^{3+}}$, qui portent trois charges positives, et d'ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$, qui en portent deux négatives. Pour que l'ensemble soit électriquement neutre, il faut deux ions aluminium pour trois ions sulfate, car $2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$ charges de chaque signe. La formule statistique s'écrit donc $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, l'ion polyatomique étant mis entre parenthèses. La somme des charges vaut $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$: le solide est bien neutre. Sa masse molaire vaut $M = 2 \times M\left(\mathrm{Al^{3+}}\right) + 3 \times M\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 2 \times 27 + 3 \times 96$. **Donc la formule est $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ et sa masse molaire vaut 342 g/mol.**

Exemple résolu 2 : l'engrais du maraîcher de Loumbila

Enoncé. Un maraîcher utilise du sulfate d'ammonium $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$. a) Calcule sa masse molaire. b) Calcule la quantité de matière contenue dans 1,00 kg d'engrais pur. c) Déduis-en la quantité de matière d'ions ammonium apportée par ce kilogramme. *(On donne $M(\mathrm{N}) = 14$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{S}) = 32$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule d'abord la masse molaire de chaque ion, celle de l'ion ammonium se déduisant de sa formule.	$M\left(\mathrm{NH_4^+}\right) = 14 + 4 \times 1 = 18$ **g/mol ;** $M\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 96$ **g/mol.**
On additionne, en multipliant la masse molaire de l'ion ammonium par son indice 2.	$M = 2 \times 18 + 96 = 132$ **g/mol.**
On convertit la masse en grammes, puis on calcule la quantité de matière de solide.	$m = 1\,000$ **g, donc** $n = \dfrac{1\,000}{132} = 7{,}58$ **mol.**
La formule montre qu'il y a deux ions ammonium par formule : on multiplie donc par deux.	$n\left(\mathrm{NH_4^+}\right) = 2 \times 7{,}58 = 15{,}2$ **mol.**

✔ **Vérification :** la masse d'ions ammonium correspondante vaut $15{,}2 \times 18 = 274$ g, et celle des ions sulfate $7{,}58 \times 96 = 728$ g ; leur somme, 1 002 g, redonne bien le kilogramme de départ, aux arrondis près.

ATTENTION !

Une formule statistique doit être **électriquement neutre**. Ecrire $\mathrm{AlCl_2}$ ou $\mathrm{Na_2Cl}$ est une faute grave : dans les deux cas il resterait une charge positive en trop. Compte toujours les charges avant de rendre ta copie.

Les charges ne se portent **jamais** dans la formule du solide : on écrit $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, et non $\mathrm{Al_2^{3+}(SO_4^{2-})_3}$. Un ion polyatomique dont l'indice dépasse 1 se met entre **parenthèses** : sans elles, $\mathrm{Ca(OH)_2}$ deviendrait $\mathrm{CaOH_2}$, qui n'a plus le même sens.

Le solide NaCl n'est **pas une molécule** : on ne dit jamais « une molécule de sel ». Enfin, le sel sec ne conduit pas le courant : ses ions sont présents mais immobiles, et il faut le fondre ou le dissoudre pour qu'il devienne conducteur.

L'électrolyse du chlorure de sodium fondu ne se fait jamais en classe. Elle exige une température supérieure à 801 °C, elle produit du sodium, métal qui s'enflamme au contact de l'eau, et du dichlore, gaz vert très toxique. On l'étudie sur un schéma, jamais à la paillasse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Ecris la formule statistique des solides ioniques formés par : a) $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{NO_3^-}$; b) $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$; c) $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$; d) $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{PO_4^{3-}}$.

Exercice 8. ★★ Calcule la masse molaire du carbonate de calcium $\mathrm{CaCO_3}$, puis la quantité de matière d'ions calcium contenue dans 20,0 g de ce solide. *(On donne $M(\mathrm{Ca}) = 40$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un ion ?

Question 2. Quelle est la différence entre un cation et un anion ?

Question 3. Donne la structure électronique de l'ion Mg^{2+}, sachant que $Z(\mathrm{Mg}) = 12$.

Question 4. Que sont un ion monoatomique et un ion polyatomique ? Donne un exemple de chacun.

Question 5. Cite trois cations et trois anions du tableau des ions usuels, avec leur formule.

Question 6. Quel réactif utilise-t-on pour identifier l'ion chlorure, et qu'observe-t-on ?

Question 7. Quelle est la couleur d'une solution contenant des ions cuivre (II) ? Des ions fer (III) ?

Question 8. Que vaut la masse molaire de l'ion Cu^{2+}, sachant que $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol ? Justifie en une phrase.

Question 9. Ecris les deux relations qui permettent de passer d'une masse d'ions à un nombre d'ions.

Question 10. Ecris la formule statistique du solide formé par Ca^{2+} et PO_4^{3-}, et vérifie son électroneutralité.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre, sauf mention contraire : $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $M(\mathrm{C}) = 12$ *;* $M(\mathrm{N}) = 14$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *;* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *;* $M(\mathrm{Mg}) = 24$ *;* $M(\mathrm{Al}) = 27$ *;* $M(\mathrm{P}) = 31$ *;* $M(\mathrm{S}) = 32$ *;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *;* $M(\mathrm{K}) = 39$ *;* $M(\mathrm{Ca}) = 40$ *;* $M(\mathrm{Fe}) = 56$ *;* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *;* $M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$*, toutes en g/mol.* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *;* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C.*

Leçon 1 : La formation d'un ion

Exercice 9. ★ Enonce la règle de l'octet et la règle du duet, et explique leur importance dans la formation des ions.

Exercice 10. ★★ a) Quels sont les ions monoatomiques stables formés par les éléments suivants : aluminium ($Z = 13$), fluor ($Z = 9$), magnésium ($Z = 12$), sodium ($Z = 11$) ?

b) Pour les ions Al^{3+} et F^- : donne leur composition en protons et en électrons ; indique leur structure électronique ; trace la représentation de Lewis de ces ions.

Exercice 11. ★★ Un ion monoatomique porte trois charges positives et compte 10 électrons. a) Combien de protons contient son noyau ? b) De quel élément s'agit-il ? c) Ecris sa formule et sa structure électronique.

Exercice 12. ★★★ Justifie, en utilisant la règle de l'octet, pourquoi le néon ($Z = 10$) et l'argon ($Z = 18$) ne donnent pas d'ions dans les conditions ordinaires.

Leçon 2 : Ions monoatomiques et polyatomiques, identification

Exercice 13. ★ Classe les ions suivants en ions monoatomiques et ions polyatomiques : K^+, SO_4^{2-}, Cl^-, NH_4^+, Fe^{3+}, CO_3^{2-}.

Exercice 14. ★ Donne le nom des ions suivants : NO_3^-, Ca^{2+}, OH^-, Cu^{2+}, PO_4^{3-}.

Exercice 15. ★ Ecris la formule des ions suivants : ion potassium, ion nitrate, ion ammonium, ion phosphate, ion fer (II), ion hydroxyde.

Exercice 16. ★ Parmi les ions suivants, lesquels sont des anions : $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{PO_4^{3-}}$, $\mathrm{H^+}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$? Lesquels sont polyatomiques ?

Exercice 17. ★★ Une solution est nettement bleue. a) Quel ion contient-elle probablement ? b) Quel test le confirme, et quel résultat attends-tu ? c) Cite deux autres ions colorés et donne leur couleur.

Exercice 18. ★★ Décris, étape par étape, le test qui met en évidence l'ion ammonium dans un engrais. Précise le réactif, le geste, l'observation et la consigne de sécurité associée.

Exercice 19. ★★ Un laborantin dispose de trois flacons non étiquetés A, B et C contenant, dans le désordre, une solution de chlorure de sodium, une solution de sulfate de cuivre et une solution de chlorure de fer (III). Propose un protocole en deux tests au plus qui permette de les identifier tous les trois.

Exercice 20. ★★★ Explique pourquoi l'ion sodium $\mathrm{Na^+}$ est plus petit que l'atome de sodium, alors que l'ion chlorure $\mathrm{Cl^-}$ est plus gros que l'atome de chlore. Ton explication doit tenir en cinq phrases enchaînées par des connecteurs logiques.

Leçon 3 : La mole d'ions et la masse molaire ionique

Exercice 21. ★ Calcule la masse molaire des ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$. *(On donne $M(\mathrm{Na}) = 23$, $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$, $M(\mathrm{S}) = 32$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Exercice 22. ★ Calcule la masse molaire des ions suivants : $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$, $\mathrm{PO_4^{3-}}$.

Exercice 23. ★ Calcule la quantité de matière d'ions contenue dans : a) 7,10 g d'ions $\mathrm{Cl^-}$; b) 9,60 g d'ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$; c) 2,70 g d'ions $\mathrm{Al^{3+}}$.

Exercice 24. ★★ Une solution contient 0,30 mol d'ions nitrate. a) Calcule leur masse. b) Calcule leur nombre.

Exercice 25. ★★ Un échantillon contient $3{,}01 \times 10^{22}$ ions cuivre (II). a) Calcule la quantité de matière correspondante. b) Calcule sa masse.

Exercice 26. ★★ Recopie et complète le tableau.

Ion	M (g/mol)	m (g)	n (mol)	N (ions)
$\mathrm{Na^+}$	…	11,5	…	…
$\mathrm{Ca^{2+}}$	…	…	0,050	…
$\mathrm{NO_3^-}$	…	…	…	$1{,}20 \times 10^{23}$
$\mathrm{SO_4^{2-}}$	…	19,2	…	…

Exercice 27. ★★★ On dispose de 1,00 g d'ions ammonium. a) Calcule la quantité de matière et le nombre d'ions correspondants. b) Quelle masse d'ions nitrate contiendrait exactement le même nombre d'ions ?

Exercice 28. ★★★ La masse d'un électron vaut $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg. a) Calcule la masse d'une mole d'électrons, en grammes. b) Compare-la à $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol et conclus sur la valeur de $M\left(\mathrm{Na^+}\right)$. c) Le résultat serait-il différent pour $M\left(\mathrm{Al^{3+}}\right)$?

Leçon 4 : Les solides ioniques

Exercice 29. ★ Ecris la formule statistique du solide formé par Mg^{2+} et Cl^-, puis par Na^+ et CO_3^{2-}.

Exercice 30. ★★ A partir des paires d'ions données, écris la formule statistique :

a) Cu^{2+} et SO_4^{2-} ;

b) Al^{3+} et SO_4^{2-} ;

c) H^+ et SO_4^{2-}.

Exercice 31. ★★ Nomme les composés ioniques suivants et écris les formules des ions qui les composent :

a) NH_4Cl ;

b) Na_2CO_3 ;

c) $Cu(OH)_2$.

Exercice 32. ★★ Calcule la masse molaire des solides ioniques suivants : $NaCl$, $CuSO_4$, $CaCO_3$, $Al_2(SO_4)_3$, $(NH_4)_2SO_4$.

Exercice 33. ★★ Ecris les équations des demi-réactions de l'électrolyse du chlorure de sodium fondu aux électrodes, précise laquelle est une oxydation et laquelle est une réduction, puis écris le bilan.

Exercice 34. ★★★ Le chlorure de sodium cristallise dans un réseau cubique. a) Décris la maille en indiquant combien de voisins entourent chaque ion. b) Explique pourquoi on parle de formule statistique et non de molécule. c) Pourquoi le sel sec ne conduit-il pas le courant, alors qu'il est fait d'ions ?

J'APPROFONDIS

Chimie et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Un sachet de sel fin de cuisine contient 500 g de chlorure de sodium. a) Calcule la quantité de matière de chlorure de sodium. b) Déduis-en la quantité de matière d'ions sodium et celle d'ions chlorure. c) Calcule le nombre d'ions chlorure du sachet.

Exercice 36. ★★ Au dispensaire de Ziniaré, une poche de sérum salé de 500 mL contient 4,50 g de chlorure de sodium. a) Calcule la quantité de matière de chlorure de sodium. b) Déduis-en la quantité de matière d'ions sodium et celle d'ions chlorure. c) Calcule le nombre d'ions chlorure de la poche.

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★★★ Un ion polyatomique de formule XO_y^- a une masse molaire de 62 g/mol et contient un seul atome d'azote. a) Trouve le nombre d'atomes d'oxygène qu'il contient. b) Ecris sa formule et donne son nom. c) Quel danger cet ion présente-t-il pour une nappe phréatique ?

Exercice 38. ★★★ Une eau de forage contient, par litre, 0,010 mol d'ions Na^+, 0,004 mol d'ions Ca^{2+}, 0,012 mol d'ions Cl^- et des ions SO_4^{2-} non dosés. a) Ecris la condition d'électroneutralité de cette eau. b) Calcule la quantité de matière d'ions sulfate par litre. c) Calcule la masse d'ions sulfate correspondante.

J'écris et j'explique

Exercice 39. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un élève de 3e comment un atome devient un ion. Ton texte doit dire clairement ce qui change et ce qui ne change pas, et il ne doit jamais présenter le proton comme la particule échangée.

Exercice 40. ★★ Un camarade affirme : « le chlorure de sodium est une molécule NaCl formée d'un atome de sodium et d'un atome de chlore ». Ecris-lui une réponse de huit lignes, en corrigeant chacune de ses erreurs.

Problèmes à étapes

Exercice 41. ★★★ **L'analyse de l'eau du forage de Kongoussi.** Le bulletin d'analyse d'un forage indique, pour un litre d'eau : 46 mg d'ions sodium, 40 mg d'ions calcium, 71 mg d'ions chlorure, ainsi que des ions sulfate dont la teneur n'a pas été mesurée.

1. Ecris la formule et la charge de chacun des ions cités.
2. Calcule la quantité de matière de chacun des trois ions dosés, dans un litre d'eau.
3. Calcule le nombre d'ions calcium contenus dans ce litre.
4. En admettant que les seuls anions présents sont les ions chlorure et les ions sulfate, calcule la quantité de matière d'ions sulfate par litre.
5. Calcule la masse d'ions sulfate correspondante, en milligrammes.
6. Quel test permettrait de confirmer la présence de ces ions sulfate ?

Exercice 42. ★★★ **L'engrais du maraîcher.** Un maraîcher achète un sac de 25 kg de nitrate d'ammonium $\mathrm{NH_4NO_3}$ à 17 500 FCFA.

1. Ecris la formule des deux ions qui composent ce solide et vérifie l'électroneutralité de la formule statistique.
2. Calcule la masse molaire du nitrate d'ammonium.
3. Calcule la quantité de matière contenue dans 1,00 kg d'engrais.
4. Déduis-en la quantité de matière d'ions ammonium et celle d'ions nitrate apportées par ce kilogramme.
5. Calcule la masse d'azote apportée par 1,00 kg d'engrais, puis le pourcentage d'azote.
6. Calcule le nombre d'ions nitrate contenus dans ce kilogramme.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'ion Al^{3+} a gagné trois protons. »	Le noyau ne change **jamais** au cours d'une transformation chimique : l'ion a **perdu trois électrons**. Il garde ses 13 protons et n'a plus que 10 électrons.
« Le chlorure d'aluminium a pour formule AlCl_2. »	Cette formule n'est **pas neutre** : $(+3) + 2 \times (-1) = +1$. Il faut trois ions chlorure pour un ion aluminium, soit AlCl_3.
« $M\left(\mathrm{Na}^+\right) = 23$ moins la masse d'un électron. »	La masse d'une mole d'électrons vaut $5{,}5 \times 10^{-4}$ g, soit un peu plus d'un demi-milligramme : elle est négligeable. On écrit $M\left(\mathrm{Na}^+\right) = 23$ g/mol.
« Le sel est une molécule NaCl. »	Le chlorure de sodium est un **solide ionique** : NaCl est une **formule statistique** qui donne la proportion d'un ion sodium pour un ion chlorure, jamais une molécule.
« Le précipité blanc prouve qu'il y a des ions chlorure. »	Seulement si le réactif est le **nitrate d'argent**. Avec le chlorure de baryum, le précipité blanc signale des ions **sulfate**. C'est le couple réactif et observation qui identifie.
« Une mole de $\mathrm{Na_2SO_4}$ contient une mole d'ions sodium. »	L'indice 2 indique **deux** ions sodium par formule : elle en contient **2 mol**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La formation d'un ion

Exercice 43. ★★ Au laboratoire d'analyse des eaux de Bobo-Dioulasso, Wendemi, stagiaire, a rempli une fiche sur des particules présentes dans les eaux de forage. Son maître de stage lui annonce que quatre cases de la fiche sont fausses.

Espèce	Protons	Neutrons	Electrons	Atome, cation ou anion
$^{23}_{11}\mathrm{Na}^+$	11	12	12	cation
$^{39}_{19}\mathrm{K}^+$	19	20	18	cation
$^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$	16	16	14	anion
$^{65}_{30}\mathrm{Zn}^{2+}$	30	35	28	cation
$^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$	12	12	10	anion
$^{35}_{17}\mathrm{Cl}^-$	17	18	18	anion
$^{19}_{9}\mathrm{F}^-$	9	10	8	anion

a) Retrouve les quatre cases fausses et corrige-les en justifiant chaque correction. b) Ecris comment on obtient le nombre d'électrons d'un ion à partir de son numéro atomique Z et de sa charge, et vérifie-le sur deux lignes justes. c) Compare $^{23}_{11}\mathrm{Na}$ et $^{23}_{11}\mathrm{Na}^+$: quelle colonne du tableau change de l'un à l'autre ? Explique pourquoi elle seule.

Exercice 44. ★★ On considère les éléments lithium $(Z = 3)$, béryllium $(Z = 4)$, oxygène $(Z = 8)$, fluor $(Z = 9)$, sodium $(Z = 11)$, aluminium $(Z = 13)$, chlore $(Z = 17)$ et argon $(Z = 18)$. a) Ecris la structure électronique de chaque atome. b) En appliquant la règle du duet ou celle de l'octet, prévois l'ion que donne chaque élément, ou dis qu'il n'en donne pas. Ecris la formule et la structure électronique de chaque ion. c) Quels ions ont la même structure électronique que le néon ? d) Quelle règle les ions Li^{+} et Be^{2+} suivent-ils ? Justifie. e) Prévois la formule statistique du composé ionique formé par l'aluminium et l'oxygène, puis de celui formé par le lithium et le fluor.

Exercice 45. ★★★ Le bulletin d'analyse de l'eau d'un forage de village indique 80 mg d'ions calcium $^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$ par litre. *(On donne* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C,* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*,* $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ *kg et* $M(\mathrm{Ca}) = 40$ *g/mol.)* a) Donne la composition de l'ion calcium et calcule sa charge en coulombs. b) Calcule la charge électrique portée par une mole d'ions calcium. c) Une mole d'atomes de calcium perd des électrons pour donner une mole d'ions. Calcule la masse des électrons perdus et compare-la à la masse d'une mole d'atomes de calcium. Que peux-tu dire de la masse molaire de l'ion Ca^{2+} ? d) Calcule la quantité de matière d'ions calcium dans un litre de cette eau, puis la charge positive totale qu'ils portent. e) L'eau de ce forage est pourtant électriquement neutre. Que peux-tu en conclure ?

Exercice 55. ★ Pour son exposé au club de sciences du lycée de Tenkodogo, Soungalo doit écrire l'équation qui traduit la formation d'un ion à partir de chacun des atomes suivants : lithium $(Z = 3)$, azote $(Z = 7)$, fluor $(Z = 9)$, magnésium $(Z = 12)$ et soufre $(Z = 16)$. a) Pour chaque atome, dis s'il perd ou s'il gagne des électrons, combien, et écris l'équation de formation de l'ion. b) Pour chaque équation, vérifie que la charge totale est la même à gauche et à droite de la flèche. c) Combien de protons le noyau du magnésium compte-t-il avant et après sa transformation en ion ? d) Un camarade écrit $\mathrm{S} \rightarrow \mathrm{S}^{2-} + 2\,e^{-}$. Explique pourquoi cette équation est fausse et corrige-la.

Exercice 56. ★ Le professeur de chimie du lycée de Ouahigouya affiche une partie de la classification et demande de prévoir l'ion de cinq éléments qui ne figurent pas dans le cours : le césium (1re colonne), le radium (2e colonne), le gallium (13e colonne), le sélénium (16e colonne) et le brome (17e colonne). a) Donne l'ion le plus probable de chacun de ces éléments, en justifiant par la colonne. b) Classe ces cinq éléments en deux groupes : ceux qui tendent à perdre des électrons et ceux qui tendent à en gagner. Comment nomme-t-on ces deux groupes ? c) Le krypton se trouve dans la 18e colonne : donne-t-il un ion ? Justifie. d) Ecris la formule statistique du composé ionique formé par le radium et le brome, par le césium et le sélénium, puis par le gallium et le sélénium.

Exercice 57. ★★ Au lycée de Gaoua, le professeur dispose cinq étiquettes en désordre : Al^{3+}, O^{2-}, Mg^{2+}, F^{-} et Na^{+}. Il donne aussi les rayons ioniques, en picomètres, dans un autre ordre : 72 ; 140 ; 54 ; 102 ; 133. *(On donne les numéros atomiques : O 8 ; F 9 ; Na 11 ; Mg 12 ; Al 13.)* a) Calcule le nombre d'électrons de chacun des cinq ions. Que remarques-tu ? Comment appelle-t-on de telles espèces ? b) Quelle est leur structure électronique commune, et de quel atome de gaz noble se rapprochent-elles ? c) Range les cinq ions par numéro atomique croissant. Sachant que le plus gros ion est O^{2-} et le plus petit Al^{3+}, associe chaque rayon à son ion en supposant que le rayon diminue quand Z augmente, puis décris l'évolution. d) Propose une explication : ces ions ont le même nombre d'électrons, mais que change-t-il dans leur noyau ? e) Un élève affirme : « plus un ion est chargé positivement, plus il est gros ». Montre avec les données que cette affirmation est fausse.

Leçon 2 : Ions monoatomiques et polyatomiques, identification

Exercice 46. ★★ Au lycée de Gaoua, le laborantin a reçu cinq paires de flacons dont les étiquettes se sont décollées pendant le transport. Pour chaque paire, il sait seulement quels sont les deux produits.

- Paire 1 : chlorure de sodium et nitrate de sodium.
- Paire 2 : sulfate de fer (II) et sulfate de fer (III).
- Paire 3 : carbonate de sodium et sulfate de sodium.
- Paire 4 : chlorure de calcium et chlorure de sodium.
- Paire 5 : phosphate de sodium et chlorure de sodium.

a) Pour chaque paire, choisis un réactif qui permet de reconnaître les deux solutions en **un seul essai**, et décris ce que l'on observe avec chacune. b) Pour la paire 3, Ibrahim propose le chlorure de baryum. Pourquoi ce réactif, seul, ne suffit-il pas ? Quel ajout lui permettrait de conclure quand même ?

Exercice 47. ★★★ Dans la réserve du laboratoire du lycée de Dédougou, Boureima trouve deux flacons de solution sans étiquette, X et Y. Il réalise plusieurs tests sur des prélèvements de chacun.

- Solution X, vert pâle : avec l'hydroxyde de sodium, elle donne un précipité vert ; avec le chlorure de baryum, un précipité blanc qui persiste quand on ajoute de l'acide chlorhydrique dilué ; avec le nitrate d'argent, rien.
- Solution Y, incolore : avec l'hydroxyde de sodium, rien ; un fil métallique propre trempé dans Y colore la flamme en jaune orangé ; l'acide chlorhydrique dilué provoque une effervescence, et le gaz trouble l'eau de chaux ; enfin, le nitrate d'argent donne un précipité blanchâtre.

a) Quels ions la solution X contient-elle ? Justifie chaque conclusion, y compris celle du test négatif. Ecris la formule statistique du soluté. b) Quels ions les trois premiers tests mettent-ils en évidence dans Y ? Ecris la formule statistique du soluté. c) Boureima conclut du dernier test que Y contient aussi des ions chlorure. Pourquoi cette conclusion n'est-elle pas prouvée ? d) Propose une façon de procéder pour savoir si Y contient réellement des ions chlorure. Pourquoi ne faut-il pas utiliser l'acide chlorhydrique pour cela ?

Leçon 4 : Les solides ioniques

Exercice 48. ★★ *(On donne les numéros atomiques : H 1 ; Li 3 ; C 6 ; O 8 ; Na 11 ; Mg 12 ; S 16 ; Cl 17.)* On associe deux à deux les éléments suivants : sodium et soufre ; hydrogène et soufre ; magnésium et chlore ; carbone et chlore ; lithium et oxygène. a) Pour chaque paire, dis quel élément tend à perdre des électrons et lequel tend à en gagner, ou si les deux les mettent en commun. b) Pour chaque paire, prévois si le composé formé est ionique ou moléculaire, et écris sa formule. c) Pour chaque composé ionique, écris les ions et vérifie l'électroneutralité de la formule. d) Pour chaque composé moléculaire, décris le schéma de Lewis de la molécule.

Exercice 49. ★★ Pour la journée portes ouvertes du lycée de Koudougou, Aminata construit une maquette de la maille du chlorure de sodium avec des boules de bois : de grosses boules bleues pour les ions chlorure, de petites boules rouges pour les ions sodium, placées comme dans le cours. a) Combien de grosses boules et combien de petites boules doit-elle fixer sur sa maquette ? b) Combien d'ions chlorure et combien d'ions sodium appartiennent en propre à cette maille ? Détaille le décompte. c) Pourquoi les réponses aux questions a) et b) sont-elles différentes ? d) Quelle formule statistique retrouve-t-on ?

Exercice 50. ★★★ a) Dans la maille cubique du chlorure de césium, les ions chlorure $\mathrm{Cl^-}$ occupent les 8 sommets du cube et un ion césium $\mathrm{Cs^+}$ en occupe le centre. Compte les ions propres à la maille et déduis-en la formule statistique. b) La fluorine est un minéral formé d'ions calcium $\mathrm{Ca^{2+}}$ et d'ions fluorure $\mathrm{F^-}$. Dans sa maille cubique, les ions calcium occupent les sommets et les centres des faces, et 8 ions fluorure se trouvent entièrement à l'intérieur du cube. Compte les ions propres à la maille, déduis-en la formule statistique et vérifie l'électroneutralité. c) Un élève propose de placer les ions fluorure de la fluorine aux milieux des arêtes et au centre du cube, comme les ions sodium du sel. Montre que cette disposition est impossible.

Exercice 51. ★★ Le fluorure de sodium NaF, ajouté à certains dentifrices, cristallise dans le même type de réseau que le chlorure de sodium. On donne $r\left(\mathrm{Na^+}\right) = 102$ pm et $r\left(\mathrm{F^-}\right) = 133$ pm. a) En admettant que chaque ion sodium touche ses voisins fluorure le long d'une arête, exprime l'arête a de la maille en fonction des deux rayons, puis calcule-la en picomètres et en mètres. b) La mesure donne $a = 462$ pm. Calcule l'écart relatif entre la valeur calculée et la valeur mesurée, et dis si le modèle des boules en contact est acceptable.

Exercice 52. ★★★ Dans un cristal du type chlorure de sodium, de maille d'arête a, chaque cation touche ses voisins anions le long d'une arête. Sur une face, un anion d'un sommet et l'anion du centre de la face sont séparés par la demi-diagonale $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. On note r_+ et r_- les rayons du cation et de l'anion. a) Ecris la relation entre a, r_+ et r_- qui traduit le contact le long d'une arête. b) Ecris la condition pour que deux anions se touchent aussi le long de la diagonale d'une face. c) Montre que les deux contacts ont lieu en même temps lorsque $\dfrac{r_+}{r_-} = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}41$. Si le rapport est plus grand, les anions se touchent-ils sur la diagonale ? Justifie. d) On donne $r(\mathrm{Li^+}) = 76$ pm, $r(\mathrm{Cl^-}) = 181$ pm, $r(\mathrm{K^+}) = 138$ pm et $r(\mathrm{Br^-}) = 196$ pm. Calcule $\dfrac{r_+}{r_-}$ pour LiCl et pour KBr. Dans quel cristal les anions se touchent-ils pratiquement ? e) Calcule l'arête prévue par le contact le long d'une arête pour KBr et compare-la à la valeur mesurée, 660 pm.

Exercice 58. ★★ Exposées à l'air humide, les statuettes en bronze des artisans de Ouagadougou se couvrent d'une patine verte, le vert-de-gris, qui contient un solide ionique de formule $\mathrm{Cu}_x(\mathrm{OH})_y\mathrm{CO_3}$, formé d'ions cuivre (II), d'ions hydroxyde et d'ions carbonate. a) Ecris l'équation d'électroneutralité qui relie les nombres x et y. b) L'analyse montre que $y = 2$. Détermine x et écris la formule du solide. c) Calcule la masse molaire de ce solide. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol.)* d) Un autre solide est formé d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$ et d'ions $\mathrm{SO_4^{2-}}$ et s'écrit $\mathrm{Fe}_x(\mathrm{SO_4})_y$. Ecris l'équation d'électroneutralité, donne les plus petits entiers x et y, puis nomme ce solide.

Exercice 59. ★★ Pour montrer à ses élèves la différence entre le métal et sa rouille, le professeur du lycée de Ouahigouya présente deux oxydes de fer : un oxyde noir de formule FeO et un oxyde rouge de formule $\mathrm{Fe_2O_3}$. Ces deux solides sont formés d'ions fer et d'ions oxyde $\mathrm{O^{2-}}$. a) Détermine la charge de l'ion fer dans chacun d'eux, en justifiant par l'électroneutralité, et écris sa formule. b) Calcule la masse molaire de chaque oxyde, puis son pourcentage en masse de fer. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol.)* c) Un échantillon d'oxyde de fer de 8,0 g contient 5,6 g de fer. Calcule les quantités de matière de fer et d'oxygène qu'il contient, puis trouve sa formule. d) Combien d'ions fer cet échantillon contient-il ?

Exercice 60. ★★★ Dans une vidéo projetée à la classe du lycée de Koudougou, on électrolyse du chlorure de magnésium fondu, de formule $\mathrm{MgCl_2}$. À la fin de l'expérience, la cathode a augmenté de 4,8 g : c'est la masse de magnésium déposé. *(On donne $M(\mathrm{Mg}) = 24$ g/mol, $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)* a) Donne les formules des ions du liquide et vérifie l'électroneutralité de la formule du solide. b) Ecris l'équation de la réaction à chaque électrode et précise celle qui est une oxydation et celle qui est une réduction. c) Calcule la quantité de matière de magnésium déposé, puis la quantité d'électrons reçus à la cathode. d) Déduis-en la quantité d'ions chlorure oxydés, puis la quantité et la masse de dichlore formé à l'anode. e) Calcule la masse de chlorure de magnésium qui a été décomposée. f) Combien d'ions magnésium ont été réduits ?

Exercice 61. ★★ Le fluorure de lithium LiF cristallise dans le même type de réseau que le chlorure de sodium, avec une maille d'arête $a = 403$ pm. Le rayon de l'ion fluorure vaut $r\left(\mathrm{F^-}\right) = 133$ pm. a) On admet que les ions $\mathrm{Li^+}$ et $\mathrm{F^-}$ se touchent le long d'une arête. Calcule le rayon de l'ion lithium. b) Si les ions fluorure se touchaient sur la diagonale d'une face, quelle serait l'arête de la maille ? c) Compare cette valeur à l'arête réelle et conclus : les ions fluorure se touchent-ils dans LiF ? Appuie ta réponse sur la distance entre deux ions fluorure voisins.

Exercice 62. ★★ Le fluorure de sodium NaF, ajouté en très petite quantité à certains dentifrices, cristallise comme le chlorure de sodium. Sa masse volumique mesurée vaut $\rho = 2{,}80$ g/cm^3. Au laboratoire de l'université de Ouagadougou, un étudiant veut en déduire la taille de la maille et celle de l'ion sodium. *(On donne $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol, $M(\mathrm{F}) = 19$ g/mol, $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} et $r\left(\mathrm{F^-}\right) = 133$ pm.)* a) Combien de motifs NaF une maille contient-elle ? Calcule sa masse. b) Déduis-en le volume de la maille. c) Calcule l'arête a de la maille, en centimètres puis en picomètres. d) Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{F^-}$ se touchent le long d'une arête : calcule le rayon de l'ion sodium. e) Compare-le au rayon de l'ion fluorure : est-ce cohérent avec ce que tu sais de la taille des cations et des anions ?

Exercice 63. ★★★ La chaux vive, ou oxyde de calcium CaO, est utilisée par un maçon de Fada N'Gourma. Un élève de seconde veut savoir combien de motifs CaO contient la maille cubique de ce solide, dont l'arête vaut $a = 481$ pm. La masse volumique mesurée du cristal est $\rho = 3{,}34$ g/cm^3. *(On donne $M(\mathrm{CaO}) = 56$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)* a) Si la maille contient z motifs, exprime la masse d'une maille en fonction de z. b) Exprime la masse volumique du cristal en fonction de z, de a, de M et de N_A. c) Déduis-en la valeur de z et arrondis-la à l'entier le plus proche. d) Combien d'ions calcium et d'ions oxyde la maille contient-elle ? Quelle est alors la charge totale de la maille ?

Synthèse

Exercice 53. ★★★ Au marché à bétail de Djibo, les éleveurs achètent des blocs de sel à lécher pour leurs zébus. Ousmane pèse l'un de ces blocs : 2,0 kg. On le suppose formé de chlorure de sodium pur et compact. L'arête de la maille du chlorure de sodium vaut $a = 564$ pm. a) Calcule la quantité de matière de chlorure de sodium du bloc, puis le nombre d'ions sodium qu'il contient. b) Combien d'ions sodium appartiennent en propre à une maille ? Déduis-en le nombre de mailles du bloc. c) Calcule le volume d'une maille en cm^3, puis le volume total occupé par toutes les mailles du bloc. d) La masse volumique du sel vaut 2,16 g/cm^3. Calcule le volume du bloc à partir de cette donnée et compare-le au résultat de la question c).

Exercice 54. ★★★ La coopérative maraîchère de Manga reçoit un sac de poudre blanche vendu comme « chlorure de potassium, engrais potassique ». Martine, la présidente, craint qu'il ne s'agisse de simple sel de cuisine. Au laboratoire du lycée, on mesure la masse volumique des cristaux : 1,98 g/cm^3. Le chlorure de potassium et le chlorure de sodium ont le même type de maille ; les tables donnent son arête : $a = 629$ pm pour KCl et $a = 564$ pm pour NaCl. *(On donne $M(\mathrm{KCl}) = 74{,}5$ g/mol, $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)* a) Combien de motifs, formés d'un cation et d'un ion chlorure, appartiennent en propre à une maille ? Détaille le décompte. b) On suppose que la poudre est du chlorure de potassium. Calcule la masse d'une maille, puis, à l'aide de la masse volumique mesurée, son volume. Compare ce volume au volume a^3 calculé avec l'arête des tables. c) Refais les mêmes calculs en supposant que la poudre est du chlorure de sodium. d) Que peux-tu dire à Martine ?

Exercice 64. ★★ Pour arroser ses oignons, un maraîcher de Ouahigouya puise l'eau d'un puits. Le bulletin d'analyse porte la ligne : « nitrate : 62 mg par litre ». L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 50 mg par litre. *(On donne $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol, $M(\mathrm{K}) = 39$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)* a) Ecris la formule de l'ion nitrate et dis s'il est monoatomique ou polyatomique. Calcule sa masse molaire. b) Calcule la quantité de matière, puis le nombre d'ions nitrate dans un litre de cette eau. c) Cette eau dépasse-t-elle la recommandation ? De quel pourcentage ? d) Si ces ions provenaient d'un engrais, le nitrate de potassium, écris sa formule en précisant le cation, puis calcule la masse de ce solide qui libère dans l'eau la même quantité d'ions nitrate qu'un litre de l'eau du puits.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de contrôle de la qualité de l'eau, d'agriculture, de laboratoire, de santé et de commerce, des problèmes de description, d'identification et de comptage des ions, en mobilisant la formation des ions, les tests d'identification, la masse molaire ionique, la mole d'ions et l'électroneutralité des solides ioniques.

Ressources mobilisées : définir un ion, un cation, un anion ; prévoir la formule d'un ion monoatomique ; nommer et écrire les ions usuels ; choisir un réactif d'identification et interpréter son résultat ; calculer une masse molaire ionique ; calculer une quantité de matière d'ions et un nombre d'ions ; écrire une formule statistique et vérifier son électroneutralité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le forage de Nagréongo. Le comité de gestion du forage de Nagréongo, creusé en 2019 à 54 mètres de profondeur, vient de recevoir le bulletin d'analyse de l'eau. On y lit, par litre : 71 mg d'ions chlorure, 48 mg d'ions sulfate et 40 mg d'ions calcium. La convention d'exploitation signée avec la commune impose que la quantité d'ions chlorure ne dépasse pas $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol par litre. Le président du comité, effrayé par le nombre 71, a déjà fait poser un cadenas sur la pompe et s'apprête à prévenir le quartier. Dis-lui ce qu'il doit conclure de ce bulletin avant de laisser la pompe fermée.

Situation d'intégration 2 : Les deux sacs d'Awa, à Loumbila. Awa cultive 0,75 hectare de tomates sur le périmètre maraîcher de Loumbila. Le magasin d'intrants lui propose deux sacs de 50 kg au même prix de 21 000 FCFA : l'un de sulfate d'ammonium $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$, l'autre de nitrate d'ammonium $\mathrm{NH_4NO_3}$. Le vendeur lui assure que « c'est pareil, c'est de l'ammonium des deux côtés ». Awa, elle, veut le sac qui apportera le

plus grand nombre de moles d'ions ammonium à ses planches. Elle doit choisir avant la fermeture du magasin. Indique-lui lequel des deux sacs elle doit emporter.

Situation d'intégration 3 : Les étiquettes du laboratoire de Fada N'Gourma. Au lycée de Fada N'Gourma, les flacons du laboratoire de chimie ont perdu leurs étiquettes pendant la réfection de la salle. Le préparateur a confié à un stagiaire la recopie de l'ancien inventaire, qui compte 46 flacons sur deux pages. Pour le carton n° 3, le stagiaire a écrit : « chlorure de magnésium, MgCl » ; « sulfate de sodium, $\mathrm{Na_2SO_4}$, 119 g/mol » ; « nitrate de calcium, $\mathrm{CaNO_3}$ » ; « chlorure d'aluminium, $\mathrm{AlCl_3}$, 133,5 g/mol » ; « carbonate de potassium, $\mathrm{KCO_3}$ ». L'imprimeur facture 150 FCFA l'étiquette et attend le fichier demain matin. Dis au préparateur quelles étiquettes il peut faire imprimer telles quelles, et comment corriger les autres.

Situation d'intégration 4 : Les deux bidons du dispensaire de Ziniaré. Au dispensaire de Ziniaré, deux bidons de solution incolore sont arrivés après 38 kilomètres de piste, et leurs étiquettes se sont décollées pendant le transport. Le bon de livraison indique qu'il s'agit d'une solution de chlorure de sodium et d'une solution de sulfate de sodium. Le major doit préparer avant la consultation de 10 h une solution de rinçage à base de chlorure de sodium, et il ne peut pas se tromper de bidon. Un aide-soignant propose de goûter les deux liquides du bout de la langue. Aide le major à trancher, et dis ce que vaut la proposition de l'aide-soignant.

Situation d'intégration 5 : Le sel de Salimata, au marché de Kaya. Salimata vend du sel au marché de Kaya. Elle propose des sachets de 250 g de sel fin et des sachets de 250 g de gros sel, tous à 300 FCFA. Un client refuse le sel fin en affirmant que « les petits grains contiennent moins d'ions que les gros ». Salimata, qui a suivi la classe de seconde, veut lui répondre par un calcul plutôt que par une dispute, et le client attend. Réponds à sa place à ce client.

Situation d'intégration 6 : L'eau du canal de Bagré. En aval du barrage de Bagré, Téné cultive un demi-hectare d'oignons irrigués et épand chaque saison du nitrate d'ammonium $\mathrm{NH_4NO_3}$. Plusieurs familles du hameau voisin puisent l'eau du canal de drainage qui longe son champ pour préparer les biberons des nourrissons. Un technicien de l'environnement a prélevé cette eau et noté sur son carnet : « ions nitrate : $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol par litre ». L'agent de santé du village rappelle qu'une eau destinée aux biberons ne doit pas contenir plus de 50 mg d'ions nitrate par litre. Téné, lui, assure que son engrais « ne contient que de l'ammonium » et qu'il ne peut pas être en cause. Dis aux familles si elles peuvent continuer à utiliser cette eau, et dis à Téné ce que vaut son affirmation.

FICHE DE REVISION

Ion. Atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné des électrons. **Cation** : charge positive, l'atome a **perdu** des électrons. **Anion** : charge négative, l'atome a **gagné** des électrons. Le noyau ne change jamais.

Règle du duet et de l'octet. Les atomes de $Z \leqslant 4$ tendent vers 2 électrons sur la couche K ; les autres tendent vers 8 électrons sur leur couche externe, comme les gaz nobles.

Structure électronique d'un ion. On écrit la structure avec le nombre d'électrons **de l'ion**. $\mathrm{Mg^{2+}}$: $\mathrm{K^2L^8}$. $\mathrm{S^{2-}}$: $\mathrm{K^2L^8M^8}$.

Schéma de Lewis. Crochets autour du symbole, charge en exposant à l'extérieur. Un cation n'a aucun doublet ; un anion à structure d'octet en a quatre.

Ions monoatomiques et polyatomiques. Monoatomiques : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{3+}}$, $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{H^+}$, $\mathrm{Cl^-}$. Polyatomiques : $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$, $\mathrm{PO_4^{3-}}$.

Couleurs. $\mathrm{Cu^{2+}}$ bleu, $\mathrm{Fe^{2+}}$ vert pâle, $\mathrm{Fe^{3+}}$ rouille ; les autres ions usuels sont incolores.

Tests. $\mathrm{Cl^-}$: nitrate d'argent, précipité blanc noircissant. $\mathrm{SO_4^{2-}}$: chlorure de baryum, précipité blanc. $\mathrm{CO_3^{2-}}$: acide, effervescence troublant l'eau de chaux. $\mathrm{Cu^{2+}}$: soude, précipité bleu. $\mathrm{Fe^{2+}}$: soude, précipité vert. $\mathrm{Fe^{3+}}$: soude, précipité rouille. $\mathrm{NH_4^+}$: soude et chauffage, gaz piquant bleuissant le papier pH.

Masse molaire ionique. $M\left(\mathrm{X}^{z\pm}\right) = M(\mathrm{X})$: la masse des électrons échangés est négligeable. Pour un ion polyatomique, on additionne : $M\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 96$ g/mol, $M\left(\mathrm{NO_3^-}\right) = 62$ g/mol, $M\left(\mathrm{CO_3^{2-}}\right) = 60$ g/mol, $M\left(\mathrm{NH_4^+}\right) = 18$ g/mol, $M\left(\mathrm{OH^-}\right) = 17$ g/mol, $M\left(\mathrm{PO_4^{3-}}\right) = 95$ g/mol.

Comptage. $n = \dfrac{m}{M}$ et $N = n \times N_A$, avec $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Solide ionique. Empilement régulier de cations et d'anions, sans molécule. Sa **formule statistique** donne la proportion des ions et doit être **électriquement neutre**. Sa masse molaire est la somme des masses molaires des ions, chacune multipliée par son indice.

Chlorure de sodium. Maille cubique, chaque ion entouré de six ions de charge opposée ; fusion à 801 °C. Electrolyse du sel fondu : à la cathode, réduction $\mathrm{Na^+} + e^- \rightarrow \mathrm{Na}$; à l'anode, oxydation $2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$.

Oxydation et réduction. Oxydation : perte d'électrons. Réduction : gain d'électrons.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

L'atome de fer, $Z = 26$, possède 26 protons et 26 électrons. L'ion fer (II) $\mathrm{Fe^{2+}}$ a le **même noyau**, donc les mêmes 26 protons, mais il a **perdu deux électrons** : il n'en compte plus que 24, d'où ses deux charges positives en excès. C'est toujours l'élément fer, mais ce n'est plus le métal des houes. Le verre de 25 cL contient $m = 0{,}3 \times 0{,}25 = 0{,}075$ mg, soit $7{,}5 \times 10^{-5}$ g d'ions fer (II). La masse molaire de l'ion est celle de l'atome, $M = 56$ g/mol, donc $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{7{,}5 \times 10^{-5}}{56} = 1{,}3 \times 10^{-6}$ mol, et $N = n \times N_A = 1{,}3 \times 10^{-6} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 8 \times 10^{17}$ ions. **Un ion fer (II) est un atome de fer qui a perdu deux électrons, et Rasmata en avale environ 8×10^{17} à chaque verre : une masse minuscule représente un nombre énorme d'ions.**

Corrigés des prérequis

P1. Magnésium, $Z = 12$: $\mathrm{K^2L^8M^2}$. Soufre, $Z = 16$: $\mathrm{K^2L^8M^6}$.

P2. Non : un atome contient autant de protons que d'électrons, donc autant de charges positives que de charges négatives, et il est électriquement neutre.

P3. Règle du duet : les atomes de $Z \leqslant 4$ évoluent de façon à obtenir deux électrons sur la couche K, comme l'hélium. Règle de l'octet : les autres atomes évoluent de façon à obtenir huit électrons sur leur couche externe, comme le néon et l'argon. Le chlore, $K^2L^8M^7$, a 7 électrons externes : son schéma de Lewis porte trois doublets, notés par des tirets, et un électron célibataire, noté par un point, autour du symbole Cl.

P4. $M(O_2) = 2 \times 16 = 32$ g/mol, donc $n = \dfrac{8{,}0}{32} = 0{,}25$ mol.

P5. $N = n \times N_A = 0{,}20 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{23}$ entités.

P6. Par exemple Na^+ et Cl^-. L'eau salée conduit le courant parce que la dissolution du sel y libère des ions mobiles, porteurs de charge ; l'eau sucrée ne le conduit pas parce que le sucre ne donne que des molécules neutres.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1.

Atome	Z	Structure de l'atome	Ion formé	Structure de l'ion
Lithium	3	K^2L^1	Li^+	K^2
Oxygène	8	K^2L^6	O^{2-}	K^2L^8
Sodium	11	$K^2L^8M^1$	Na^+	K^2L^8
Soufre	16	$K^2L^8M^6$	S^{2-}	$K^2L^8M^8$
Chlore	17	$K^2L^8M^7$	Cl^-	$K^2L^8M^8$

Ex. 2. La phrase est fausse : l'ion Al^{3+} a **perdu trois électrons**. Le noyau de l'atome et celui de l'ion sont identiques, avec 13 protons dans les deux cas ; seul le nombre d'électrons a changé, passant de 13 à 10. Un atome qui gagnerait trois protons deviendrait un atome de phosphore, c'est-à-dire un autre élément chimique, ce qu'une transformation chimique ne peut pas faire.

Ex. 3. a) Un précipité rouille avec l'hydroxyde de sodium signale des ions fer (III) Fe^{3+}. b) Pour l'ion chlorure, on ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent à une nouvelle prise : un précipité blanc, qui noircit à la lumière, prouverait la présence d'ions Cl^-.

Ex. 4. Ousmane a raison : le précipité blanc obtenu avec le nitrate d'argent prouve la présence d'ions chlorure. La conclusion de Fatimata est fausse : le précipité blanc obtenu avec le chlorure de baryum signale des ions **sulfate**. Elle doit écrire : « cette eau contient des ions sulfate ». C'est le couple réactif et observation qui identifie l'ion, pas la couleur du précipité.

Ex. 5. $n = \dfrac{4{,}60}{23} = 0{,}200$ mol d'ions sodium.

Ex. 6. $N = 0{,}050 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}0 \times 10^{22}$ ions sulfate ; $m = n \times M = 0{,}050 \times 96 = 4{,}8$ g.

Ex. 7. a) KNO_3. b) $CaCl_2$. c) Al_2O_3, car $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$. d) $(NH_4)_3PO_4$, car $3 \times (+1) + (-3) = 0$; l'ion ammonium, d'indice 3, se met entre parenthèses.

Ex. 8. $M(CaCO_3) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100$ g/mol. $n = \dfrac{20{,}0}{100} = 0{,}200$ mol de carbonate de calcium. La formule contient un ion calcium par formule, donc $n\left(Ca^{2+}\right) = 0{,}200$ mol.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un ion est un atome, ou un groupe d'atomes, ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, et portant de ce fait une charge électrique.

Q2. Un cation est chargé positivement, car l'atome a perdu des électrons ; un anion est chargé négativement, car l'atome en a gagné.

Q3. Mg^{2+} : $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8$.

Q4. Un ion monoatomique est formé d'un seul atome, par exemple Na^+ ; un ion polyatomique est formé de plusieurs atomes liés portant une charge globale, par exemple SO_4^{2-}.

Q5. Cations : Na^+, Ca^{2+}, Al^{3+}. Anions : Cl^-, SO_4^{2-}, NO_3^-.

Q6. On utilise une solution de nitrate d'argent : il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière.

Q7. Une solution d'ions cuivre (II) est bleue ; une solution d'ions fer (III) est rouille.

Q8. $M\left(\mathrm{Cu}^{2+}\right) = 63{,}5$ g/mol, car la masse des deux électrons perdus est négligeable devant celle du noyau.

Q9. $n = \dfrac{m}{M}$, puis $N = n \times N_A$.

Q10. Ca^{2+} et PO_4^{3-} donnent $\mathrm{Ca}_3(\mathrm{PO}_4)_2$, puisque $3 \times (+2) + 2 \times (-3) = 0$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. La règle de l'octet énonce que les atomes évoluent de façon à obtenir huit électrons sur leur couche externe, c'est-à-dire la structure du gaz noble le plus proche. La règle du duet s'applique aux éléments les plus légers, dont les électrons n'occupent que la couche K : deux électrons y suffisent, comme dans l'hélium. Ces règles permettent de **prévoir** l'ion que donnera un atome : il perd les électrons de sa couche externe s'ils sont peu nombreux, ou en gagne s'il ne lui en manque que peu, en choisissant le chemin le plus court vers la structure du gaz noble voisin.

Ex. 11. a) L'ion porte trois charges positives et compte 10 électrons : le noyau porte donc $10 + 3 = 13$ charges positives, soit 13 protons. b) L'élément de numéro atomique 13 est l'aluminium. c) L'ion s'écrit Al^{3+} et sa structure électronique est $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8$, celle du néon.

Ex. 13. Monoatomiques : K^+, Cl^-, Fe^{3+}. Polyatomiques : SO_4^{2-}, NH_4^+, CO_3^{2-}.

Ex. 15. K^+ ; NO_3^- ; NH_4^+ ; PO_4^{3-} ; Fe^{2+} ; OH^-.

Ex. 17. a) Une solution nettement bleue contient très probablement des ions cuivre (II) Cu^{2+}. b) On ajoute quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium : un précipité bleu confirme la présence de ces ions. c) L'ion fer (II) Fe^{2+} donne une teinte vert pâle et l'ion fer (III) Fe^{3+} une teinte rouille.

Ex. 19. Un seul réactif suffit : la solution d'hydroxyde de sodium. On prélève quelques millilitres de chaque flacon dans trois tubes propres et l'on ajoute quelques gouttes de réactif. Le tube qui donne un précipité **bleu** contient la solution de sulfate de cuivre ; celui qui donne un précipité **rouille** contient la solution de chlorure de fer (III) ; celui où rien n'apparaît contient la solution de chlorure de sodium. Pour confirmer ce dernier, on ajoute du nitrate d'argent à une nouvelle prise : le précipité blanc qui noircit à la lumière prouve la présence d'ions chlorure. Les couleurs des solutions, bleue, rouille et incolore, orientaient déjà vers la même conclusion.

Ex. 21. $M\left(\mathrm{Na}^+\right) = 23$ g/mol ; $M\left(\mathrm{Cl}^-\right) = 35{,}5$ g/mol ; $M\left(\mathrm{SO}_4^{2-}\right) = 32 + 4 \times 16 = 96$ g/mol.

Ex. 23. a) $n = \dfrac{7{,}10}{35{,}5} = 0{,}200$ mol. b) $n = \dfrac{9{,}60}{96} = 0{,}100$ mol. c) $n = \dfrac{2{,}70}{27} = 0{,}100$ mol.

Ex. 25. a) $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{3{,}01 \times 10^{22}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 0{,}0500$ mol. b) $m = n \times M = 0{,}0500 \times 63{,}5 = 3{,}18$ g.

Ex. 27. a) $M\left(\mathrm{NH_4^+}\right) = 18$ g/mol, donc $n = \dfrac{1{,}00}{18} = 5{,}56 \times 10^{-2}$ mol, et $N = 5{,}56 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}34 \times 10^{22}$ ions. b) Le même nombre d'ions correspond à la même quantité de matière, $5{,}56 \times 10^{-2}$ mol ; comme $M\left(\mathrm{NO_3^-}\right) = 62$ g/mol, la masse vaut $5{,}56 \times 10^{-2} \times 62 = 3{,}44$ g.

Ex. 29. $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ donnent $\mathrm{MgCl_2}$; $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{CO_3^{2-}}$ donnent $\mathrm{Na_2CO_3}$.

Ex. 31. a) $\mathrm{NH_4Cl}$ est le chlorure d'ammonium, formé d'ions $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$. b) $\mathrm{Na_2CO_3}$ est le carbonate de sodium, formé d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{CO_3^{2-}}$, deux ions sodium pour un ion carbonate. c) $\mathrm{Cu(OH)_2}$ est l'hydroxyde de cuivre (II), formé d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{OH^-}$, deux ions hydroxyde pour un ion cuivre (II).

Ex. 33. A la cathode, les ions sodium gagnent un électron : $\mathrm{Na^+} + e^- \rightarrow \mathrm{Na}$; c'est une **réduction**. A l'anode, les ions chlorure perdent un électron et s'associent par deux : $2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$; c'est une **oxydation**. En doublant la première équation pour que le nombre d'électrons soit le même, on obtient le bilan : $2\,\mathrm{Na^+} + 2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow 2\,\mathrm{Na} + \mathrm{Cl_2}$.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) $M\left(\mathrm{NaCl}\right) = 58{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{500}{58{,}5} = 8{,}55$ mol. b) La formule contient un ion de chaque sorte, donc $n\left(\mathrm{Na^+}\right) = n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 8{,}55$ mol. c) $N\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 8{,}55 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}15 \times 10^{24}$ ions.

Ex. 37. a) La masse molaire de l'azote étant 14 g/mol, il reste $62 - 14 = 48$ g/mol pour les oxygènes, soit $\dfrac{48}{16} = 3$ atomes d'oxygène. b) L'ion s'écrit $\mathrm{NO_3^-}$: c'est l'ion **nitrate**. c) Apporté en excès par les engrais, il est entraîné par les pluies vers les nappes phréatiques, qu'il pollue durablement ; une eau trop chargée en nitrates est dangereuse pour les nourrissons et favorise la prolifération des algues dans les retenues.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un atome est électriquement neutre : il contient autant de charges positives dans son noyau que d'électrons autour. Cet équilibre peut être rompu, mais d'un seul côté : les électrons, qui sont à l'extérieur, peuvent être arrachés ou captés, alors que le noyau, lui, reste intact dans toute transformation chimique. Quand un atome perd un ou plusieurs électrons, il lui reste plus de charges positives que de charges négatives : il devient un ion positif, appelé cation, comme $\mathrm{Na^+}$ ou $\mathrm{Al^{3+}}$. Quand il en gagne, l'excès est du côté négatif : il devient un ion négatif, appelé anion, comme $\mathrm{Cl^-}$ ou $\mathrm{O^{2-}}$. Ce qui ne change pas, c'est donc le noyau, et par conséquent l'élément chimique lui-même : l'ion sodium reste du sodium. Ce qui change, c'est le nombre d'électrons, et donc la charge globale, la taille de l'ion et ses propriétés chimiques. Les atomes ne font d'ailleurs pas ces échanges au hasard : ils s'arrêtent quand leur couche externe compte huit électrons, ou deux pour les plus légers.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 41. 1) Na^+, une charge positive ; Ca^{2+}, deux charges positives ; Cl^-, une charge négative ; SO_4^{2-}, deux charges négatives. 2) $n\left(\mathrm{Na}^+\right) = \dfrac{0{,}046}{23} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n\left(\mathrm{Ca}^{2+}\right) = \dfrac{0{,}040}{40} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n\left(\mathrm{Cl}^-\right) = \dfrac{0{,}071}{35{,}5} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. 3) $N\left(\mathrm{Ca}^{2+}\right) = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 6{,}0 \times 10^{20}$ ions. 4) L'eau est électriquement neutre : la quantité de charges positives, $2{,}0 \times 10^{-3} + 2 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol, égale celle des charges négatives, $2{,}0 \times 10^{-3} + 2 \times n\left(\mathrm{SO}_4^{2-}\right)$. On en tire $n\left(\mathrm{SO}_4^{2-}\right) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. 5) $m = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 96 = 0{,}096$ g, soit 96 mg par litre. 6) On ajoute quelques gouttes de solution de chlorure de baryum à un prélèvement : un précipité blanc confirmerait la présence des ions sulfate.

Ex. 42. 1) Les deux ions sont NH_4^+ et NO_3^- ; la somme des charges vaut $(+e) + (-e) = 0$, la formule statistique $\mathrm{NH_4NO_3}$ est donc bien neutre. 2) $M = M\left(\mathrm{NH}_4^+\right) + M\left(\mathrm{NO}_3^-\right) = 18 + 62 = 80$ g/mol. 3) $n = \dfrac{1\,000}{80} = 12{,}5$ mol. 4) La formule contient un ion de chaque sorte, donc $n\left(\mathrm{NH}_4^+\right) = n\left(\mathrm{NO}_3^-\right) = 12{,}5$ mol. 5) Chaque formule contient deux atomes d'azote, l'un dans l'ion ammonium et l'autre dans l'ion nitrate, donc $n(\mathrm{N}) = 25$ mol et $m(\mathrm{N}) = 25 \times 14 = 350$ g. Le pourcentage d'azote vaut $\dfrac{350}{1\,000} = 0{,}35$, soit 35 %. 6) $N\left(\mathrm{NO}_3^-\right) = 12{,}5 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 7{,}53 \times 10^{24}$ ions.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Nagréongo). La norme porte sur une quantité de matière, alors que le bulletin donne une masse : il faut convertir avant toute comparaison. Comme $M\left(\mathrm{Cl}^-\right) = 35{,}5$ g/mol, la teneur de 71 mg par litre correspond à $n = \dfrac{0{,}071}{35{,}5} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol par litre. Or la convention autorise jusqu'à $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol par litre : la valeur mesurée lui est inférieure. Le nombre 71 qui a effrayé le président est une masse en milligrammes, et il ne se compare à rien tant qu'il n'est pas converti. **Le président doit donc rouvrir la pompe : l'eau est conforme à la convention pour les ions chlorure, et rien dans ce bulletin ne justifie une fermeture.** La date de creusement et la profondeur du forage sont des données parasites ; les teneurs en sulfate et en calcium ne sont pas visées par la norme citée et ne peuvent pas fonder la décision.

Situation 2 (Loumbila). Il faut comparer les deux sacs sur la même grandeur, la quantité d'ions ammonium apportée. Pour le sulfate d'ammonium, $M = 2 \times 18 + 96 = 132$ g/mol, donc un sac de 50 kg contient $n = \dfrac{50\,000}{132} = 379$ mol de solide ; comme chaque formule porte **deux** ions ammonium, il apporte $2 \times 379 = 758$ mol d'ions NH_4^+. Pour le nitrate d'ammonium, $M = 18 + 62 = 80$ g/mol, donc $n = \dfrac{50\,000}{80} = 625$ mol de solide, et comme chaque formule n'en porte qu'un, le sac apporte 625 mol d'ions NH_4^+. Le vendeur a tort de dire que « c'est pareil » : à masse et à prix égaux, l'écart dépasse 20 %. **Awa doit emporter le sac de sulfate d'ammonium, qui lui apporte environ 758 mol d'ions ammonium contre 625 mol pour l'autre.** La superficie cultivée est une donnée parasite ; le prix, identique pour les deux sacs, ne permet pas de départager.

Situation 3 (Fada N'Gourma). Chaque étiquette se contrôle en écrivant les ions du nom avec leur charge, puis en vérifiant l'électroneutralité de la formule et, s'il y a lieu, la masse molaire. Chlorure de magnésium : Mg^{2+} et Cl^- ; MgCl porterait $(+2) + (-1) = +1$, il faut écrire $\mathrm{MgCl_2}$. Sulfate de sodium : la formule

$\mathrm{Na_2SO_4}$ est neutre, car $2 \times (+1) + (-2) = 0$, mais sa masse molaire vaut $2 \times 23 + 96 = 142$ g/mol, et non 119 g/mol, valeur obtenue en oubliant l'indice 2 du sodium. Nitrate de calcium : $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{NO_3^-}$; $\mathrm{CaNO_3}$ porterait $+1$, il faut deux ions nitrate et des parenthèses : $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$. Chlorure d'aluminium : $(+3) + 3 \times (-1) = 0$ et $M = 27 + 3 \times 35{,}5 = 133{,}5$ g/mol : l'étiquette est juste. Carbonate de potassium : $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{CO_3^{2-}}$; $\mathrm{KCO_3}$ porterait -1, il faut écrire $\mathrm{K_2CO_3}$. **Le préparateur ne peut faire imprimer telle quelle que l'étiquette du chlorure d'aluminium ; il doit corriger les quatre autres en $\mathrm{MgCl_2}$, $\mathrm{Na_2SO_4}$ (142 g/mol), $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$ et $\mathrm{K_2CO_3}$.** Le nombre de flacons, la longueur de l'inventaire et le prix d'une étiquette sont des données parasites.

Situation 4 (Ziniaré). Les deux solutions sont incolores et contiennent le même cation, l'ion sodium : ni la couleur ni le cation ne permettent de les distinguer. Ce sont les anions qui diffèrent, $\mathrm{Cl^-}$ d'un côté, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ de l'autre, et chacun possède son test caractéristique. On prélève quelques millilitres de chaque bidon dans deux tubes propres et l'on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent : le bidon qui donne un précipité blanc, noircissant à la lumière, est celui de chlorure de sodium. On confirme sur deux nouvelles prises avec du chlorure de baryum : celui qui donne un précipité blanc avec ce second réactif est le sulfate de sodium. La proposition de l'aide-soignant est inacceptable : on ne goûte jamais un produit non identifié. **Le major doit identifier les bidons par le test au nitrate d'argent, retenir celui qui donne le précipité blanc noircissant, et interdire formellement le goût comme moyen d'identification.** La distance parcourue et l'heure de la consultation sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). Les deux sachets contiennent la même masse de chlorure de sodium, 250 g, et la finesse des grains ne change ni cette masse ni la nature du solide. Comme $M\,(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol, chaque sachet contient $n = \dfrac{250}{58{,}5} = 4{,}27$ mol de chlorure de sodium, donc 4,27 mol d'ions sodium et 4,27 mol d'ions chlorure. Le nombre d'ions chlorure vaut $N = 4{,}27 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}57 \times 10^{24}$, rigoureusement le même dans les deux cas : broyer un cristal multiplie le nombre de grains, cela ne crée ni ne détruit un seul ion. **Salimata doit répondre au client que les deux sachets contiennent exactement le même nombre d'ions, environ $2{,}6 \times 10^{24}$ de chaque sorte, et que la taille des grains ne change que la vitesse de dissolution, jamais la quantité de matière.** Le prix des sachets est une donnée parasite.

Situation 6 (Bagré). La limite des biberons porte sur une masse par litre, alors que le technicien a noté une quantité de matière : il faut convertir avant de comparer. L'ion nitrate $\mathrm{NO_3^-}$ a pour masse molaire $M = 14 + 3 \times 16 = 62$ g/mol, donc un litre de cette eau contient $m = n \times M = 1{,}2 \times 10^{-3} \times 62 = 7{,}4 \times 10^{-2}$ g, soit 74 mg d'ions nitrate : c'est plus que les 50 mg admis. Quant à l'engrais, sa formule statistique $\mathrm{NH_4NO_3}$ montre qu'il est formé d'ions ammonium $\mathrm{NH_4^+}$ **et** d'ions nitrate $\mathrm{NO_3^-}$, un de chaque sorte, puisque $(+1) + (-1) = 0$: il apporte donc autant d'ions nitrate que d'ions ammonium, et l'eau d'irrigation peut les entraîner vers le canal. **Les familles doivent cesser de préparer les biberons avec l'eau du canal, qui contient environ 74 mg d'ions nitrate par litre, au-delà des 50 mg admis ; et Téné se trompe : son engrais contient bien des ions nitrate.** La surface cultivée est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules d'ions et de solides ioniques, tes tests d'identification, tes masses molaires et tes calculs de quantité de matière et de nombre d'ions sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Nagréongo).** Convertir la teneur en ions chlorure en quantité de matière, la comparer à la limite de la convention et décider du sort de la pompe.
- **Situation 2 (Loumbila).** Calculer, pour chaque sac, la quantité d'ions ammonium apportée en tenant compte de l'indice de la formule, puis choisir le sac.
- **Situation 3 (Fada N'Gourma).** Contrôler chaque formule par l'électroneutralité et chaque masse molaire par le calcul, puis dire quelles étiquettes imprimer et comment corriger les autres.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Choisir le réactif qui distingue les deux anions, décrire le protocole et refuser l'identification par le goût.
- **Situation 5 (Kaya).** Calculer le nombre d'ions d'un sachet et montrer que la taille des grains ne le change pas.
- **Situation 6 (Bagré).** Convertir la quantité d'ions nitrate en masse, la comparer à la limite des biberons et lire la formule de l'engrais pour juger l'affirmation de Téné.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 43. a) $\mathrm{Na^+}$: 12 électrons est faux ; l'atome a perdu un électron : $11 - 1 = 10$ électrons. $\mathrm{S^{2-}}$: 14 électrons est faux ; l'atome a gagné deux électrons : $16 + 2 = 18$. $\mathrm{Mg^{2+}}$: « anion » est faux ; sa charge est positive, c'est un **cation**. $\mathrm{F^-}$: 8 électrons est faux ; l'atome a gagné un électron : $9 + 1 = 10$. Les autres cases sont justes, le nombre de neutrons valant toujours $A - Z$. b) Pour un ion qui porte p charges élémentaires : nombre d'électrons $= Z - p$ pour un cation, $Z + p$ pour un anion. Exemples : $\mathrm{K^+}$, $19 - 1 = 18$; $\mathrm{Cl^-}$, $17 + 1 = 18$. c) Seule la colonne « Electrons » change (11 puis 10). L'ion se forme par perte ou gain d'électrons de la couche externe ; le noyau, donc le nombre de protons et de neutrons, n'est pas touché.

Ex. 44. a) et b) Li : $\mathrm{K^2L^1}$, perd 1 électron : $\mathrm{Li^+}$, $\mathrm{K^2}$. Be : $\mathrm{K^2L^2}$, perd 2 électrons : $\mathrm{Be^{2+}}$, $\mathrm{K^2}$. O : $\mathrm{K^2L^6}$, gagne 2 électrons : $\mathrm{O^{2-}}$, $\mathrm{K^2L^8}$. F : $\mathrm{K^2L^7}$, gagne 1 électron : $\mathrm{F^-}$, $\mathrm{K^2L^8}$. Na : $\mathrm{K^2L^8M^1}$, perd 1 électron : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{K^2L^8}$. Al : $\mathrm{K^2L^8M^3}$, perd 3 électrons : $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{K^2L^8}$. Cl : $\mathrm{K^2L^8M^7}$, gagne 1 électron : $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{K^2L^8M^8}$. Ar : $\mathrm{K^2L^8M^8}$, déjà 8 électrons externes : stable, pas d'ion. c) $\mathrm{O^{2-}}$, $\mathrm{F^-}$, $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Al^{3+}}$, de structure $\mathrm{K^2L^8}$. d) La règle du **duet** : il leur reste deux électrons sur la couche K, comme l'hélium. e) Il faut autant de charges positives que de négatives : $2\times(+3)+3\times(-2)=0$, d'où $\mathrm{Al_2O_3}$; $\mathrm{Li^+}$ et $\mathrm{F^-}$ s'associent un pour un : LiF.

Ex. 45. a) 20 protons, $40-20=20$ neutrons et $20-2=18$ électrons ; $q=+2e=+3{,}2\times10^{-19}$ C. b) $Q=2e\times N_A=3{,}2\times10^{-19}\times6{,}02\times10^{23}\approx1{,}93\times10^{5}$ C. c) Chaque atome perd 2 électrons : $m=2\times6{,}02\times10^{23}\times9{,}1\times10^{-31}\approx1{,}1\times10^{-6}$ kg, soit 1,1 mg, contre 40 g pour une mole d'atomes : environ 36 000 fois moins. Cette masse est négligeable : $M(\mathrm{Ca^{2+}})=M(\mathrm{Ca})=40$ g/mol. d) $n=\dfrac{80\times10^{-3}}{40}=2{,}0\times10^{-3}$ mol ; $Q=2{,}0\times10^{-3}\times1{,}93\times10^{5}\approx3{,}9\times10^{2}$ C. e) L'eau contient aussi des anions (hydrogénocarbonate, chlorure, sulfate...) dont les charges négatives compensent exactement ces charges positives : une eau naturelle, comme toute solution, est électriquement neutre.

Ex. 46. a) Paire 1 : nitrate d'argent ; précipité blanc qui noircit à la lumière avec le chlorure de sodium (ions $\mathrm{Cl^-}$), rien avec le nitrate de sodium. Paire 2 : hydroxyde de sodium ; précipité vert avec le sulfate de fer (II) (ions $\mathrm{Fe^{2+}}$), précipité rouille avec le sulfate de fer (III) (ions $\mathrm{Fe^{3+}}$). Paire 3 : acide chlorhydrique dilué ; effervescence avec le carbonate de sodium, et le gaz trouble l'eau de chaux (ions $\mathrm{CO_3^{2-}}$), rien avec le sulfate de sodium. Paire 4 : carbonate de sodium ; précipité blanc avec le chlorure de calcium (ions $\mathrm{Ca^{2+}}$), rien avec le chlorure de sodium. Paire 5 : nitrate d'argent ; précipité jaune avec le phosphate de sodium (ions $\mathrm{PO_4^{3-}}$), précipité blanc qui noircit à la lumière avec le chlorure de sodium. b) Le chlorure de baryum donne un précipité blanc avec les **deux** solutions : carbonate de baryum d'un côté, sulfate de baryum de l'autre. On ajoute alors de l'acide chlorhydrique dilué sur chaque précipité : celui qui disparaît avec une effervescence venait du carbonate de sodium, celui qui persiste venait du sulfate de sodium.

Ex. 47. a) Couleur vert pâle et précipité vert avec l'hydroxyde de sodium : ions fer (II) $\mathrm{Fe^{2+}}$. Précipité blanc qui persiste dans l'acide avec le chlorure de baryum : ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$ (l'acide écarte l'ion carbonate). Rien avec le nitrate d'argent : pas d'ions chlorure. Soluté : sulfate de fer (II), $\mathrm{FeSO_4}$. b) Rien avec l'hydroxyde de sodium : aucun des ions métalliques qui précipitent avec ce réactif ($\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{3+}}$, $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$). Flamme jaune orangé : ions sodium $\mathrm{Na^+}$. Effervescence et gaz qui trouble l'eau de chaux : ions carbonate $\mathrm{CO_3^{2-}}$. Soluté : carbonate de sodium, $\mathrm{Na_2CO_3}$ (deux $\mathrm{Na^+}$ pour un $\mathrm{CO_3^{2-}}$). c) Le nitrate d'argent ne réagit pas qu'avec les ions chlorure : il précipite aussi les ions carbonate, présents dans Y. Le précipité peut venir du seul carbonate. d) On ajoute d'abord à un prélèvement de Y de l'acide nitrique dilué jusqu'à la fin de l'effervescence : les ions carbonate sont détruits. On verse ensuite le nitrate d'argent : un précipité blanc qui noircit à la lumière prouve alors la présence d'ions chlorure. L'acide chlorhydrique apporterait lui-même des ions chlorure et fausserait le test.

Ex. 48. a) et b) Sodium et soufre : Na perd 1 électron, S en gagne 2 ; composé ionique $\mathrm{Na_2S}$. Hydrogène et soufre : ni l'un ni l'autre ne cède facilement ses électrons, ils les mettent en commun ; composé moléculaire $\mathrm{H_2S}$. Magnésium et chlore : Mg perd 2 électrons, Cl en gagne 1 ; composé ionique $\mathrm{MgCl_2}$. Carbone et chlore : mise en commun ; composé moléculaire $\mathrm{CCl_4}$. Lithium et oxygène : Li perd 1 électron, O en gagne 2 ; composé ionique $\mathrm{Li_2O}$. c) $\mathrm{Na_2S}$: $2\,\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{S^{2-}}$, $2\times(+1)+(-2)=0$. $\mathrm{MgCl_2}$: $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $2\,\mathrm{Cl^-}$, $(+2)+2\times(-1)=0$. $\mathrm{Li_2O}$: $2\,\mathrm{Li^+}$ et $\mathrm{O^{2-}}$, $2\times(+1)+(-2)=0$. d) $\mathrm{H_2S}$: S au centre, deux liaisons simples $\mathrm{S-H}$ et deux doublets non liants sur S. $\mathrm{CCl_4}$: C au centre, quatre liaisons simples $\mathrm{C-Cl}$ et trois doublets non liants sur chaque Cl.

Ex. 49. a) Ions chlorure aux 8 sommets et aux 6 centres des faces : 14 grosses boules. Ions sodium aux milieux des 12 arêtes et au centre : 13 petites boules. b) $\mathrm{Cl^-}$: $8\times\dfrac{1}{8}+6\times\dfrac{1}{2}=1+3=4$. $\mathrm{Na^+}$: $12\times\dfrac{1}{4}+1=3+1=4$. c) Dans le cristal, une boule de sommet est partagée entre 8 mailles, une boule d'arête entre 4, une boule de face entre 2 : elle n'appartient pas en entier à la maille, alors que la maquette isolée doit quand même la montrer en entier. d) 4 ions sodium pour 4 ions chlorure, soit un pour un : NaCl.

Ex. 50. a) $\mathrm{Cl^-}$: $8\times\dfrac{1}{8}=1$; $\mathrm{Cs^+}$: 1. Formule statistique CsCl. b) $\mathrm{Ca^{2+}}$: $8\times\dfrac{1}{8}+6\times\dfrac{1}{2}=4$; $\mathrm{F^-}$: 8. Proportion 4 pour 8, soit 1 pour 2 : $\mathrm{CaF_2}$. Charges par maille : $4\times(+2)+8\times(-1)=0$. c) Avec cette disposition, il y aurait $12\times\dfrac{1}{4}+1=4$ ions fluorure pour 4 ions calcium, soit une charge $4\times(+2)+4\times(-1)=+4$ par maille : le cristal ne serait pas neutre, ce qui est impossible.

Ex. 51. a) $a=2\,r\left(\mathrm{Na^+}\right)+2\,r\left(\mathrm{F^-}\right)=2\times(102+133)=470$ pm $=4{,}70\times10^{-10}$ m. b) Ecart relatif : $\dfrac{470-462}{462}=0{,}017$, soit 1,7 %. L'écart est faible : le modèle des boules en contact est acceptable.

Ex. 52. a) $a=2\,(r_+ + r_-)$. b) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}=2\,r_-$, soit $a=2\sqrt{2}\,r_-$. c) Les deux contacts ensemble : $2\,(r_+ + r_-)=2\sqrt{2}\,r_-$, donc $r_+=(\sqrt{2}-1)\,r_-$ et $\dfrac{r_+}{r_-}=\sqrt{2}-1\approx0{,}41$. Si le rapport est plus grand, le cation plus gros écarte les anions : $a=2\,(r_+ + r_-)$ dépasse $2\sqrt{2}\,r_-$, la demi-diagonale dépasse $2\,r_-$ et les anions ne se touchent pas. d) LiCl : $\dfrac{76}{181}\approx0{,}42$; KBr : $\dfrac{138}{196}\approx0{,}70$. Dans LiCl, le rapport est presque égal à 0,41 : les anions se touchent pratiquement (contact sur l'arête : $a=2\times(76+181)=514$ pm ; contact sur la diagonale : $2\sqrt{2}\times181\approx512$ pm). e) $a=2\times(138+196)=668$ pm, pour 660 pm mesurés : écart $\dfrac{668-660}{660}\times100\approx1{,}2$ % ; le modèle des boules en contact reste acceptable.

Ex. 53. a) $M(\mathrm{NaCl})=23+35{,}5=58{,}5$ g/mol, donc $n=\dfrac{2\,000}{58{,}5}=34{,}2$ mol. Chaque unité NaCl apporte un ion sodium : $N\left(\mathrm{Na^+}\right)=34{,}2\times6{,}02\times10^{23}=2{,}06\times10^{25}$ ions. b) $12\times\dfrac{1}{4}+1=4$ ions sodium par maille, donc $N_{\text{mailles}}=\dfrac{2{,}06\times10^{25}}{4}=5{,}15\times10^{24}$ mailles. c) $a=5{,}64\times10^{-8}$ cm, donc $V_{\text{maille}}=\left(5{,}64\times10^{-8}\right)^3=1{,}79\times10^{-22}$ cm^3 ; $V=5{,}15\times10^{24}\times1{,}79\times10^{-22}=9{,}2\times10^{2}$ cm^3 (923 cm^3 sans arrondi intermédiaire). d) $V=\dfrac{m}{\rho}=\dfrac{2\,000}{2{,}16}=926$ cm^3. Les deux volumes concordent à moins de 1 % près : le modèle de la maille rend bien compte de la masse volumique du sel.

Ex. 54. a) Ions chlorure aux sommets et aux centres des faces : $8 \times \dfrac{1}{8} + 6 \times \dfrac{1}{2} = 4$; cations aux milieux des arêtes et au centre : $12 \times \dfrac{1}{4} + 1 = 4$. Une maille contient 4 motifs. b) $m = \dfrac{4 \times 74{,}5}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 4{,}95 \times 10^{-22}$ g ; $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{4{,}95 \times 10^{-22}}{1{,}98} \approx 2{,}50 \times 10^{-22}$ cm^3. Tables : $a = 629$ pm $= 6{,}29 \times 10^{-8}$ cm, $a^3 \approx 2{,}49 \times 10^{-22}$ cm^3. Ecart d'environ 0,5 % : accord. c) $m = \dfrac{4 \times 58{,}5}{6{,}02 \times 10^{23}} \approx 3{,}89 \times 10^{-22}$ g ; $V = \dfrac{3{,}89 \times 10^{-22}}{1{,}98} \approx 1{,}96 \times 10^{-22}$ cm^3, alors que $a^3 = (5{,}64 \times 10^{-8})^3 \approx 1{,}79 \times 10^{-22}$ cm^3 : écart d'environ 9 %, désaccord. Du sel de cuisine aurait une masse volumique de $\dfrac{3{,}89 \times 10^{-22}}{1{,}79 \times 10^{-22}} \approx 2{,}17$ g/cm^3. d) La mesure est cohérente avec le chlorure de potassium et pas avec le chlorure de sodium : le sac contient bien l'engrais annoncé.

Ex. 55. a) et b) Lithium : perd 1 électron, $\mathrm{Li} \rightarrow \mathrm{Li}^+ + e^-$; charges : $0 = (+1) + (-1)$. Azote : gagne 3 électrons, $\mathrm{N} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{N}^{3-}$; charges : $3 \times (-1) = -3$. Fluor : gagne 1 électron, $\mathrm{F} + e^- \rightarrow \mathrm{F}^-$; charges : $-1 = -1$. Magnésium : perd 2 électrons, $\mathrm{Mg} \rightarrow \mathrm{Mg}^{2+} + 2\,e^-$; charges : $0 = (+2) + 2 \times (-1)$. Soufre : gagne 2 électrons, $\mathrm{S} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{S}^{2-}$; charges : $2 \times (-1) = -2$. c) 12 protons avant et 12 protons après : le noyau ne change pas. d) Le soufre ($\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8\mathrm{M}^6$) gagne deux électrons pour avoir huit électrons externes ; les électrons doivent donc figurer à gauche de la flèche. L'équation écrite est fausse aussi parce que la charge n'est pas conservée : 0 à gauche, $(-2) + (-2) = -4$ à droite. Equation correcte : $\mathrm{S} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{S}^{2-}$.

Ex. 56. a) Les éléments d'une même colonne donnent des ions de même charge. Césium, 1re colonne comme le sodium : Cs^+. Radium, 2e colonne comme le magnésium : Ra^{2+}. Gallium, 13e colonne comme l'aluminium : Ga^{3+}. Sélénium, 16e colonne comme le soufre : Se^{2-}. Brome, 17e colonne comme le chlore : Br^-. b) Césium, radium et gallium tendent à perdre des électrons : ils sont électropositifs. Sélénium et brome tendent à en gagner : ils sont électronégatifs. c) Non : le krypton, gaz noble de la 18e colonne, a déjà huit électrons sur sa couche externe et ne cherche ni à en perdre ni à en gagner. d) Radium et brome : Ra^{2+} et Br^-, donc RaBr_2. Césium et sélénium : Cs^+ et Se^{2-}, donc $\mathrm{Cs}_2\mathrm{Se}$. Gallium et sélénium : Ga^{3+} et Se^{2-}, donc $\mathrm{Ga}_2\mathrm{Se}_3$ ($2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$ charges de chaque signe).

Ex. 57. a) Al^{3+} : $13 - 3 = 10$; Mg^{2+} : $12 - 2 = 10$; Na^+ : $11 - 1 = 10$; F^- : $9 + 1 = 10$; O^{2-} : $8 + 2 = 10$. Les cinq ions ont le même nombre d'électrons : ils sont **isoélectroniques**. b) Structure commune $\mathrm{K}^2\mathrm{L}^8$, celle de l'atome de néon. c) Par Z croissant : O^{2-} (8), F^- (9), Na^+ (11), Mg^{2+} (12), Al^{3+} (13). Rayons associés, du plus grand au plus petit : O^{2-} 140 pm ; F^- 133 pm ; Na^+ 102 pm ; Mg^{2+} 72 pm ; Al^{3+} 54 pm. Le rayon diminue quand Z augmente. d) Le nuage a toujours 10 électrons, mais le noyau contient de plus en plus de protons : il attire plus fortement le même nombre d'électrons et les rapproche, donc l'ion rétrécit. e) Al^{3+} est le plus chargé positivement ($3+$) et pourtant le plus petit (54 pm), alors que Na^+ ($1+$) mesure 102 pm : l'affirmation est fausse.

Ex. 58. a) Charge positive : $x \times (+2)$; charge négative : $y \times (-1) + (-2)$. Le solide est neutre : $2x = y + 2$. b) Avec $y = 2$: $2x = 4$, donc $x = 2$. Formule : $\mathrm{Cu}_2(\mathrm{OH})_2\mathrm{CO}_3$. c) $M = 2 \times 63{,}5 + 2 \times 17 + 60 = 127 + 34 + 60 = 221$ g/mol, avec $M\left(\mathrm{OH}^-\right) = 17$ g/mol et $M\left(\mathrm{CO}_3^{2-}\right) = 60$ g/mol. d) $3x = 2y$; les plus petits entiers sont $x = 2$ et $y = 3$: $\mathrm{Fe}_2(\mathrm{SO}_4)_3$, le sulfate de fer (III). Vérification : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$.

Ex. 59. a) FeO : un ion $\mathrm{O^{2-}}$ pour un ion fer, donc la charge de l'ion fer est $+2$: $\mathrm{Fe^{2+}}$. $\mathrm{Fe_2O_3}$: $3 \times (-2) = -6$ pour deux ions fer, donc chaque ion fer porte $+3$: $\mathrm{Fe^{3+}}$. b) $M(\mathrm{FeO}) = 56 + 16 = 72$ g/mol, soit $\dfrac{56}{72} = 0{,}778$, 77,8 % de fer. $M\left(\mathrm{Fe_2O_3}\right) = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$ g/mol, soit $\dfrac{112}{160} = 0{,}700$, 70,0 % de fer. c) $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{5{,}6}{56} = 0{,}10$ mol. Masse d'oxygène : $8{,}0 - 5{,}6 = 2{,}4$ g, donc $n(\mathrm{O}) = \dfrac{2{,}4}{16} = 0{,}15$ mol. Le rapport $\dfrac{n(\mathrm{Fe})}{n(\mathrm{O})} = \dfrac{0{,}10}{0{,}15} = \dfrac{2}{3}$ donne la formule $\mathrm{Fe_2O_3}$ (on retrouve aussi 70 % de fer). d) $n\left(\mathrm{Fe_2O_3}\right) = \dfrac{8{,}0}{160} = 0{,}050$ mol, donc $n\left(\mathrm{Fe^{3+}}\right) = 2 \times 0{,}050 = 0{,}10$ mol et $N = 0{,}10 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 6{,}0 \times 10^{22}$ ions.

Ex. 60. a) $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$; $(+2) + 2 \times (-1) = 0$, la formule $\mathrm{MgCl_2}$ est neutre. b) Cathode (pôle négatif) : $\mathrm{Mg^{2+}} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Mg}$, réduction, car l'ion gagne des électrons. Anode (pôle positif) : $2\,\mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{Cl_2} + 2\,e^-$, oxydation, car l'ion perd des électrons. c) $n(\mathrm{Mg}) = \dfrac{4{,}8}{24} = 0{,}20$ mol. Chaque ion en reçoit deux : $n(e^-) = 2 \times 0{,}20 = 0{,}40$ mol. d) Les électrons reçus à la cathode sont fournis par l'anode : $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 0{,}40$ mol. Deux ions donnent une molécule : $n\left(\mathrm{Cl_2}\right) = \dfrac{0{,}40}{2} = 0{,}20$ mol, et avec $M\left(\mathrm{Cl_2}\right) = 71$ g/mol, $m = 0{,}20 \times 71 = 14{,}2$ g. e) $M(\mathrm{MgCl_2}) = 24 + 2 \times 35{,}5 = 95$ g/mol, donc $m = 0{,}20 \times 95 = 19{,}0$ g. Vérification : $4{,}8 + 14{,}2 = 19{,}0$ g. f) $N = 0{,}20 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{23}$ ions.

Ex. 61. a) $a = 2\,(r_+ + r_-)$, donc $r_+ = \dfrac{a}{2} - r_- = \dfrac{403}{2} - 133 = 201{,}5 - 133 = 68{,}5$ pm. b) Sur une face, deux anions voisins sont séparés par $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. S'ils se touchaient, on aurait $\dfrac{a\sqrt{2}}{2} = 2\,r_-$, donc $a = \sqrt{2} \times 2 \times 133 \approx 376$ pm. c) L'arête réelle, 403 pm, est plus grande que 376 pm. La distance entre deux ions fluorure voisins est $\dfrac{403 \times 1{,}414}{2} \approx 285$ pm, supérieure à $2\,r\left(\mathrm{F^-}\right) = 266$ pm : les ions fluorure ne se touchent pas, ce sont les ions $\mathrm{Li^+}$ qui les écartent.

Ex. 62. a) Même type de réseau que NaCl : 4 motifs par maille. $M(\mathrm{NaF}) = 23 + 19 = 42$ g/mol, donc $m_{\text{maille}} = \dfrac{4 \times 42}{6{,}02 \times 10^{23}} = 2{,}79 \times 10^{-22}$ g. b) $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{2{,}79 \times 10^{-22}}{2{,}80} = 9{,}97 \times 10^{-23}$ cm^3. c) $a = \sqrt[3]{9{,}97 \times 10^{-23}} = 4{,}64 \times 10^{-8}$ cm $= 464$ pm. d) $r_+ = \dfrac{a}{2} - r_- = 232 - 133 = 99$ pm. e) $99 < 133$: le cation est plus petit que l'anion, ce qui est cohérent (un cation est plus petit que son atome, un anion plus gros).

Ex. 63. a) $m_{\text{maille}} = \dfrac{z \times M}{N_A}$. b) $\rho = \dfrac{m_{\text{maille}}}{a^3} = \dfrac{z \times M}{N_A \times a^3}$. c) On en tire $z = \dfrac{\rho \times N_A \times a^3}{M}$. Avec $a = 4{,}81 \times 10^{-8}$ cm, $a^3 = 1{,}11 \times 10^{-22}$ cm^3 ; alors $z = \dfrac{3{,}34 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}11 \times 10^{-22}}{56} \approx 4{,}0$. La maille contient 4 motifs CaO. d) 4 ions calcium et 4 ions oxyde, comme dans la maille du chlorure de sodium ; charge totale $4 \times (+2) + 4 \times (-2) = 0$: la maille est neutre.

Ex. 64. a) $\mathrm{NO_3^-}$: quatre atomes et une charge $-e$, donc ion polyatomique. $M = 14 + 3\times 16 = 62$ g/mol. b) $n = \dfrac{62\times10^{-3}}{62} = 1{,}0\times10^{-3}$ mol, et $N = 1{,}0\times10^{-3}\times 6{,}02\times10^{23} = 6{,}0\times10^{20}$ ions. c) Oui : $\dfrac{62-50}{50} = 0{,}24$, soit 24 % au-dessus de la recommandation. d) Le cation est $\mathrm{K^+}$ et la formule $\mathrm{KNO_3}$ (un ion de chaque, charges égales). Une unité $\mathrm{KNO_3}$ libère un ion nitrate, donc il faut $1{,}0\times10^{-3}$ mol de solide. $M(\mathrm{KNO_3}) = 39+62 = 101$ g/mol, donc $m = 1{,}0\times10^{-3}\times101 \approx 0{,}10$ g.